Università degli Studi della Basilicata

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia

Analisi Matematica II

Appunti delle lezioni ed esercizi rielaborati

Studente:
Donato Martinelli
Matr. 69060

Docente:
Prof.ssa **Anna Avallone**

Anno Accademico 2025/2026

Contents

1 Calcolo Differenziale **3**
1.1 Norma e prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$ . . . 3
1.2 Elementi di topologia in $\mathbb{R}^n$ . . . 3
1.3 Funzioni di più variabili . . . 5
1.4 Limiti . . . 5
1.5 Continuità . . . 5
1.6 Derivate parziali . . . 5
1.7 Derivate direzionali . . . 5
1.8 Funzioni differenziabili . . . 5
1.9 Differenziale . . . 5
1.10 Teorema del differenziale . . . 5
1.11 Derivazione delle funzioni composte . . . 5
1.12 Derivate e differenziali di ordine superiore . . . 5
1.13 Teorema di Schwartz . . . 5
1.14 Formula di Taylor con il resto di Peano e con il resto di Lagrange . . . 5
1.15 Teorema di Lagrange e conseguenze . . . 5
1.16 Minimi e massimi relativi: condizioni necessarie e condizioni sufficienti . . . 5
1.17 Funzioni vettoriali . . . 5

2 Funzioni Implicite e Applicazioni **5**
2.1 Funzioni implicite . . . 5
2.2 Teorema del Dini per equazioni in 2 variabili . . . 5
2.3 Teorema del Dini in più variabili . . . 5
2.4 Teorema del Dini per i sistemi di equazioni . . . 5
2.5 Estremi vincolati . . . 5
2.6 Teorema dei moltiplicatori di Lagrange . . . 5
2.7 Funzioni localmente invertibili . . . 5
2.8 Teorema di invertibilità locale . . . 5

3 Teoria dell'Integrazione **5**
3.1 Misura secondo Peano-Jordan . . . 5
3.2 Caratterizzazioni degli insiemi misurabili . . . 5
3.3 Proprietà della misura . . . 5
3.4 Misura del rettangoloide delle funzioni di una sola variabile . . . 5
3.5 Integrali in $\mathbb{R}^n$ . . . 5
3.6 Caratterizzazione delle funzioni integrabili . . . 5
3.7 Integrabilità delle funzioni continue . . . 5
3.8 Misura del cilindroide . . . 5
3.9 Misura dei domini normali . . . 5
3.10 Formule di riduzione su domini normali . . . 5
3.11 Formula del cambiamento di variabili . . . 5
3.12 Applicazione della formula del cambiamento di variabili alle coordinate polari . . . 5

4 Serie Numeriche **5**
4.1 Serie convergenti, divergenti o indeterminate . . . 5
4.2 Serie geometrica, serie armonica, serie esponenziale . . . 5
4.3 Proprietà delle serie . . . 5
4.4 Serie resto . . . 5
4.5 Serie a termini positivi . . . 5
4.6 Criterio del confronto . . . 5
4.7 Criterio del rapporto . . . 5
4.8 Criterio della radice . . . 5
4.9 Criterio di condensazione . . . 5
4.10 Serie armonica generalizzata . . . 5
4.11 Criterio dell'ordine di infinitesimo . . . 5
4.12 Criterio del confronto asintotico . . . 5
4.13 Serie assolutamente convergenti . . . 5
4.14 Criteri di assoluta convergenza . . . 5
4.15 Criterio di Leibniz . . . 5

4.16 Convergenza incondizionata . . . 5

5 Successioni di Funzioni **5**
5.1 Convergenza puntuale . . . 5
5.2 Convergenza uniforme . . . 5
5.3 Criterio di Weierstrass e corollario . . . 5
5.4 Teorema sull'inversione dei limiti . . . 5
5.5 Continuità del limite . . . 5
5.6 Derivabilità del limite . . . 5
5.7 Teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale . . . 5
5.8 Teorema sulla limitatezza del limite . . . 5

6 Serie di Funzioni **5**
6.1 Convergenza puntuale . . . 5
6.2 Convergenza uniforme . . . 5
6.3 Convergenza assoluta . . . 5
6.4 Convergenza totale . . . 5
6.5 Criteri di Cauchy . . . 5
6.6 Continuità della somma . . . 5
6.7 Derivazione termine a termine . . . 5
6.8 Integrazione termine a termine . . . 5
6.9 Serie di potenze . . . 5
6.10 Teorema di Cauchy-Hadamard . . . 5
6.11 Teorema di Abel . . . 5
6.12 Proprietà della somma di una serie di potenze . . . 5
6.13 Serie di Taylor . . . 5
6.14 Condizioni per la sviluppabilità in serie di Taylor . . . 5
6.15 Serie di Taylor delle funzioni elementari . . . 5

7 Equazioni Differenziali **5**
7.1 Problema di Cauchy . . . 5
7.2 Teoremi di esistenza e unicità . . . 5
7.3 Equazioni lineari . . . 5
7.4 Teoremi sull'integrale generale delle equazioni lineari . . . 5
7.5 Equazioni lineari a coefficienti costanti . . . 5

8 Curve e Integrali Curvilinei **5**
8.1 Curve in $\mathbb{R}^n$ . . . 5
8.2 Curve chiuse, semplici, regolari, regolari a tratti . . . 5
8.3 Curve cartesiane . . . 5
8.4 Cammini . . . 5
8.5 Cammini orientati . . . 5
8.6 Opposto e somma di cammini . . . 5
8.7 Lunghezza di una curva . . . 5
8.8 Teorema di rettificabilità . . . 5
8.9 Ascissa curvilinea . . . 5
8.10 Integrali curvilinei di funzioni . . . 5

9 Forme Differenziali **5**
9.1 Duale di $\mathbb{R}^n$ . . . 5
9.2 Integrali curvilinei di forme differenziali . . . 5
9.3 Forme differenziali esatte: condizioni necessarie e sufficienti . . . 5
9.4 Forme differenziali chiuse . . . 5
9.5 Forme differenziali in aperti stellati . . . 5
9.6 Funzioni omogenee e teorema di Eulero . . . 5
9.7 Forme differenziali a coefficienti omogenei . . . 5

I Appunti rielaborati **57**

1 Calcolo Differenziale

1.1 Norma e prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$

1.2 Elementi di topologia in $\mathbb{R}^n$

Punti di accumulazione

Punti interni

Punti di frontiera

Insiemi aperti

Insiemi chiusi

Insiemi compatti

Insiemi connessi

Insiemi convessi

Insiemi connessi per poligonali

1.3 Funzioni di più variabili
1.4 Limiti
1.5 Continuità
1.6 Derivate parziali
1.7 Derivate direzionali
1.8 Funzioni differenziabili
1.9 Differenziale
1.10 Teorema del differenziale
1.11 Derivazione delle funzioni composte
1.12 Derivate e differenziali di ordine superiore
1.13 Teorema di Schwartz
1.14 Formula di Taylor con il resto di Peano e con il resto di Lagrange
1.15 Teorema di Lagrange e conseguenze
1.16 Minimi e massimi relativi: condizioni necessarie e condizioni sufficienti
1.17 Funzioni vettoriali

2 Funzioni Implicite e Applicazioni

2.1 Funzioni implicite
2.2 Teorema del Dini per equazioni in 2 variabili
2.3 Teorema del Dini in più variabili
2.4 Teorema del Dini per i sistemi di equazioni
2.5 Estremi vincolati
2.6 Teorema dei moltiplicatori di Lagrange
2.7 Funzioni localmente invertibili
2.8 Teorema di invertibilità locale

3 Teoria dell'Integrazione

3.1 Misura secondo Peano-Jordan
3.2 Caratterizzazioni degli insiemi misurabili
3.3 Proprietà della misura
3.4 Misura del rettangoloide delle funzioni di una sola variabile
3.5 Integrali in $\mathbb{R}^n$
3.6 Caratterizzazione delle funzioni integrabili
3.7 Integrabilità delle funzioni continue
3.8 Misura del cilindroide
3.9 Misura dei domini normali
3.10 Formule di riduzione su domini normali
3.11 Formula del cambiamento di variabili
3.12 Applicazione della formula del cambiamento di variabili alle coordinate polari

4 Serie Numeriche

Norma di una n-upla

Definizione 9.1. Sia $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Si definisce **norma** di $\mathbf{x}$ il numero reale

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Proprietà della norma

Teorema 9.1. *Sia* $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, *allora*

- $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ *e* $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$;
- *Se* $\alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$;
- *Se* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$;
- *Se* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.

Nota 1. Se $x \in \mathbb{R}$, allora

$$\|x\| = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Quindi nei reali la norma coincide con il valore assoluto

Prodotto scalare

Definizione 9.2. Siano $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, si definisce **prodotto scalare** di $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ il numero reale

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Nota 2. Siano $x, y \in \mathbb{R}$, allora

$$x \cdot y = xy.$$

Quindi nei reali il prodotto scalare coincide con l'operazione di prodotto ordinaria.

Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

Proposizione 9.2. *Se* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|.$$

Cerchio e collezione dei cerchi di un punto

Definizione 9.3. Siano $\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ e $\delta \in \mathbb{R}^+$. Si chiama **cerchio** in $\mathbb{R}^n$ di centro $\overline{\mathbf{x}}$ e raggio δ l'insieme

$$C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}\| < \delta\}.$$

L'insieme

$$\mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} = \{C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta) \mid \delta > 0\}$$

è detto **collezione dei cerchi di** $\overline{\mathbf{x}}$.

Se prendiamo $n = 2$, avremo $\overline{\mathbf{x}} = (x_0, y_0), \mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Dunque l'insieme $C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta)$ sarà

$$C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta\}.$$

Dalla definizione di differenza in $\mathbb{R}^2$ e di norma, abbiamo:

$$\|(x, y) - (x_0, y_0)\| = \|(x - x_0, y - y_0)\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

Perciò

$$C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}.$$

Possiamo dire dunque che, dato $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e $\delta \in \mathbb{R}^+$, il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ tale che:

- $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = \delta$ rappresenta la circonferenza;
- $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ rappresenta il cerchio, diremo anche **cerchio aperto**;
- $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ rappresenta il cerchio e circonferenza, diremo anche **cerchio chiuso**;
- $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} > \delta$ rappresenta la parte esterna a cerchio e circonferenza;
- $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \geq \delta$ rappresenta la parte esterna a cerchio.

Intervallo o rettangolo

Definizione 9.4. Si chiama **intervallo** o **rettangolo** in $\mathbb{R}^n$ ogni sottoinsieme

$$I \subseteq \mathbb{R}^n \ : \ \exists\, n \text{ intervalli reali } [a_1, b_1], ..., [a_n, b_n] \ : \ I = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n].$$

Nota 3. Se

$$I = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n],$$

allora

$$I = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ : \ \forall\, i \leq n, \ x_i \in [a_i, b_i]\} = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ : \ \forall\, i \leq n, \ a_i \leq x_i \leq b_i\}.$$

- Se $n = 1$, $I = [a_1, b_1]$ è un intervallo reale;
- Se $n = 2$,
$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a_1 \leq x \leq b_1 \ \text{ e } \ a_2 \leq y \leq b_2\}$$
si chiama **rettangolo**.
- Se $n = 3$, $I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$ si chiama **parallelepipedo**.

Rettangolo centrato

Definizione 9.5. Si dice che $I \subseteq \mathbb{R}^n$ è un rettangolo di centro $\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ se esistono n numeri reali positivi $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tali che

$$I = [\overline{\mathbf{x}}_1 - \alpha_1, \overline{\mathbf{x}}_1 + \alpha_1] \times [\overline{\mathbf{x}}_2 - \alpha_2, \overline{\mathbf{x}}_2 + \alpha_2] \times \ldots \times [\overline{\mathbf{x}}_n - \alpha_n, \overline{\mathbf{x}}_n + \alpha_n]$$

Un intervallo di $\mathbb{R}^2$ di centro $\overline{\mathbf{x}}$ è del tipo $I = [x_0 - \alpha_1, x_0 + \alpha_1] \times [y_0 - \alpha_2, y_0 + \alpha_2]$

Segmento

Definizione 9.6. Siano $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$. Si chiama **segmento** in $\mathbb{R}^n$ di estremi $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$ l'insieme

$$\overline{\mathbf{yz}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \ : \ \exists\, t \in [0,1] \ : \ \mathbf{x} = \mathbf{y} + t(\mathbf{z} - \mathbf{y})\}.$$

Nel caso $n = 2$, dati $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ e $\mathbf{z} = (z_1, z_2)$, il segmento $\overline{\mathbf{yz}}$ è l'insieme dei punti $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tali che

$$\exists\, t \in [0,1] \ : \ (x, y) = (y_1, y_2) + t((z_1, z_2) - (y_1, y_2)).$$

Dunque abbiamo che

$$(x, y) = (y_1, y_2) + t((z_1 - y_1, z_2 - y_2)) = (y_1, y_2) + (t(z_1 - y_1), t(z_2 - y_2)) = (y_1 + t(z_1 - y_1), y_2 + t(z_2 - y_2))$$

e quindi $\mathbf{x} = y_1 + t(z_1 - y_1)$ e $\mathbf{y} = y_2 + t(z_2 - y_2)$, cosicchè possiamo riscrivere

$$\overline{\mathbf{yz}} = \{\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \exists\, t \in [0,1] \ : \ \mathbf{x} = y_1 + t(z_1 - y_1) \ \wedge \ y = y_2 + t(z_2 - y_2)\}.$$

Poligonale

Definizione 9.7. Siano $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ punti di $\mathbb{R}^n$. Si chiama **poligonale aperta** di vertici $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ l'insieme

$$\mathcal{P} = \bigcup_{i=1}^{n-1} \overline{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_{i+1}}$$

dove $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_n$ sono detti **estremi** di P.
Se si aggiunge il segmento $\overline{\mathbf{x}_n \mathbf{x}_1}$, si ottiene una **poligonale chiusa**:

$$\mathcal{P} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_{i+1}}, \quad \text{dove } \mathbf{x}_{n+1} := \mathbf{x}_1.$$

In entrambi i casi, una poligonale è l'unione di un numero finito di segmenti consecutivi.

Ricordiamo la definizione di successione.

Successione numerica reale

Definizione 9.8. Si definisce **successione numerica reale** una successione a valori in $\mathbb{R}$.

$$s : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \quad k \mapsto y_k.$$

Scriveremo

$$(y_k)_{k \in \mathbb{N}}.$$

Successione vettoriale reale

Definizione 9.9. Si definisce **successione vettoriale** o **successione a valori in** $\mathbb{R}^n$ un'applicazione dalla forma

$$s : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n, \quad k \mapsto x_k = (x_{k1}, \ldots, x_{kn}),$$

dove ogni componente x_{ki} è un numero reale. La successione si indica con $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ o semplicemente (x_k).

Riprendiamo allo stesso modo la definizione di limite di una successione reale per poi ampliarla a quella di successione vettoriale.

Limite di una successione numerica reale

Definizione 9.10. Sia $(y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una successione numerica reale. Si dice che

$$\lim_{k\to+\infty} y_k = y \in \mathbb{R}$$

se

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, u \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > u, \quad |y_k - y| < \varepsilon.$$

Limite di una successione vettoriale reale

Definizione 9.11. Sia $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una successione vettoriale reale, dove

$$x_k = (x_{k1}, x_{k2}, \ldots, x_{kn}).$$

Si dice che

$$\lim_{k\to+\infty} x_k = x \in \mathbb{R}^n$$

se

$$\forall\, \varepsilon > 0\,,\ \exists\, u \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > u, \quad \|x_k - x\| < \varepsilon.$$

Mettiamo a confronto le due definizioni di limite. Innanzitutto ricordiamo che la scrittura $|y_k - y| < \varepsilon$ equivale a $y_k \in]y-\varepsilon,\ y+\varepsilon[$. E dunque la definizione di limite per una successione reale diventa

$$\forall\, I \in \mathcal{I}_y,\ \exists\, u \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > u,\ y_k \in I.$$

In altre parole, per k sufficientemente grande, i termini y_k si avvicinano arbitrariamente a y, ovvero $y_k \sim y$ asintoticamente. Nel caso di successione vettoriale, si ha che la scrittura $\|x_k - x\| < \varepsilon$ $\|x_k - x\| < \varepsilon$ vuol dire $x_k \in C_x(\varepsilon)$, dove $C_x(\varepsilon)$ denota il cerchio aperto di centro x e raggio ε. E dunque la definizione di limite per una successione vettoriale diventa

$$\forall\, C \in \mathcal{C}_x,\ \exists\, u \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > u,\ x_k \in C.$$

Ciò significa che, per k sufficientemente grande, l'elemento x_k è arbitrariamente prossimo a x, ovvero $x_k \sim x$. In entrambi i casi diciamo la stessa cosa, cioè che, se k è sufficientemente grande, allora $y_k \sim y$ o $x_k \sim x$.

Punto interno

Definizione 9.12. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Si dice che $\overline{\mathbf{x}}$ è **interno** ad A se

$$\exists\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} :\ C \subseteq A.$$

I punti appartenenti al bordo del rettangolo non sono punti interni, poiché non esiste alcun cerchio con centro in un punto del bordo che sia interamente contenuto nel rettangolo. Al contrario, tutti i punti del rettangolo che non appartengono al bordo, sono punti interni, in quanto per ciascuno di essi è sempre possibile trovare un cerchio centrato nel punto stesso e completamente incluso nel rettangolo.

Proposizione 9.3. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Allora $\overline{\mathbf{x}}$ è interno ad A se e solo se esiste un rettangolo di centro $\overline{\mathbf{x}}$ tale che $I \subseteq A$.*

Interno di un insieme

Definizione 9.13. L'insieme dei punti interni ad A si chiama **interno** di A e si indica con $\dot{A}$

Insieme aperto

Definizione 9.14. Diciamo che un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **aperto** se $A = \dot{A}$.

Proposizione 9.4. *Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è aperto se e solo se ogni punto di A è interno ad A.*

Punto di frontiera

Definizione 9.15. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$. Allora si dice che $\overline{\mathbf{x}}$ è un punto di **frontiera** per A se per ogni cerchio di $\overline{\mathbf{x}}$, esistono sia punti di A sia punti non appartenenti ad A. In simboli:

$$\forall\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}}, \quad C \cap A \neq \emptyset \quad \wedge \quad C \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset.$$

Frontiera di un insieme

Definizione 9.16. L'insieme dei punti di frontiera per A è detto **frontiera** di A e si indica con $\mathrm{Fr}(A)$ o ∂A.

Chiusura di un insieme

Definizione 9.17. Si chiama **chiusura** di $A \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme $\overline{A} = A \cup \partial A$.

Insieme chiuso

Definizione 9.18. Diciamo che un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **chiuso** se $A = \overline{A}$.

Proposizione 9.5. *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Allora*

$$A = \overline{A} \iff \forall\, x \in \overline{A},\ x \in A.$$

o alternativamente

$$A = \overline{A} \iff \overline{A} \subseteq A.$$

Un altro concetto che ci serve è quello di punto di accumulazione e quello di punto isolato.

Punto di accumulazione e punto isolato

Definizione 9.19. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$. Diciamo che $\overline{\mathbf{x}}$ è un **punto di accumulazione** per A se

$$\forall\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}},\ A \cap C \setminus \{\overline{\mathbf{x}}\} \neq \emptyset.$$

L'insieme dei punti di accumulazione si indica con

$$\mathcal{D}(A) = \{\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\mathbf{x}} \text{ è di accumulazione per } A\,\}.$$

Se $\overline{\mathbf{x}} \in A$ non è di accumulazione per A, cioè se

$$\exists\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} :\ A \cap C = \{\overline{\mathbf{x}}\} \quad (\text{o } A \cap C \setminus \{\overline{\mathbf{x}}\} = \emptyset),$$

allora si dice che $\overline{\mathbf{x}}$ è **isolato**.

Proposizione 9.6. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$. Allora $\overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{D}(A)$ se e solo se $\forall\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}}$, esistono infiniti punti di A.*

Proposizione 9.7.

1. A è chiuso $\iff \forall\, \mathbf{x} \in \mathcal{D}(A),\ \mathbf{x} \in A\ (\iff \mathcal{D}(A) \subseteq A)$;
2. $\overline{\mathbf{x}} \in \partial A \not\Longrightarrow \overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{D}(A)$;
3. $\overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{D}(A) \not\Longrightarrow \overline{\mathbf{x}} \in \partial A$.

Osservazione 1. Consideriamo due casi:

1. **Il caso del rettangolo.** Se A è un rettangolo (cioè un prodotto di intervalli chiusi) in $\mathbb{R}^n$, ogni punto interno (cioè ogni punto che non appartiene al bordo) gode della proprietà che esiste un cerchio interamente contenuto in A. In particolare, questo implica che:
   - Ogni punto interno è un **punto di accumulazione** per A, poiché in ogni cerchio esso si trova insieme ad altri punti di A.
   - Tuttavia, questi punti non sono punti di frontiera, perché non si ha l'intersezione dell'cerchio con $\mathbb{R}^n \setminus A$.
2. **Il caso degli isolati.** Consideriamo l'insieme

   $$A = \{(n, 0) :\ n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

   In questo insieme ogni punto $x_0 = (n, 0)$ è **isolato**, cioè esiste un cerchio $C \in \mathcal{C}_{(n,0)}$, con raggio sufficientemente piccolo da non includere né il punto precedente $(n-1, 0)$ né il successivo $(n+1, 0)$, tale che

   $$C \cap A = \{(n, 0)\}.$$

   In questo caso:
   - Poiché il punto è isolato, per definizione non può essere di accumulazione.
   - Tuttavia, per ogni n, il punto $(n, 0)$ appartiene comunque alla frontiera ∂A, poiché in ogni cerchio centrato in $(n, 0)$ vi sono anche punti al di fuori di A.

Questi esempi evidenziano alcune differenze chiave:

- Un **punto interno** possiede intorni interamente contenuti in A ed è automaticamente di accumulazione, ma non rientra nella frontiera.

- Un **punto di accumulazione** richiede che ogni cerchio contenga altri punti di A, mentre questo non implica che il punto sia di frontiera (dato che, se è interno, non si incontrano punti esterni).
- Un **punto isolato** è tale che esiste almeno un cerchio in cui non vi sono altri punti di A. Tali punti possono comunque appartenere alla frontiera, perché in ogni cerchio del punto si trovano anche punti di $\mathbb{R}^n \setminus A$, ma non sono di accumulazione.

Proposizione 9.8. *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Allora A è chiuso se e solo se per ogni successione $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tale che*

$$\forall\, k \in \mathbb{N},\ x_k \in A \quad \text{e} \quad \lim_{k\to+\infty} x_k = \mathbf{x},$$

si ha che il limite $\mathbf{x}$ appartiene ad A. In altre parole, A contiene tutti i limiti delle successioni di punti in A.

Insieme limitato

Definizione 9.20. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **limitato** se $\exists$ un cerchio C tale che $A \subseteq C$.

Proposizione 9.9. *$A \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato se e solo se*

$$\exists\, c > 0 \,:\, \forall\, x \in A, \quad (\|x\| \leq c \ \text{ e } \ \|x\| - \|\overline{\mathbf{x}}\| \leq \|x - \overline{\mathbf{x}}\|).$$

Nota 4. La prima parte della proposizione esprime la definizione classica di insieme limitato: esiste una costante $c > 0$ tale che per ogni elemento $x \in A$ la sua norma soddisfa $\|x\| \leq c$, cioè A è contenuto in una palla centrata nell'origine di raggio c. La seconda disuguaglianza, $\|x\| - \|\overline{\mathbf{x}}\| \leq \|x - \overline{\mathbf{x}}\|$, è una conseguenza della disuguaglianza triangolare (nella sua forma inversa) e indica che la differenza tra la norma di x e quella di un punto fisso $\overline{\mathbf{x}}$ è sempre minore o uguale alla distanza tra x e $\overline{\mathbf{x}}$. Questo fatto evidenzia come la "variazione" della norma, rispetto ad un punto fisso, sia controllata dalla distanza effettiva in $\mathbb{R}^n$. Insieme, queste condizioni garantiscono che gli elementi di A non "si allontanano" indefinitamente, cioè A risulta limitato.

Insieme compatto

Definizione 9.21. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **compatto** se è chiuso e limitato.

Insieme convesso

Definizione 9.22. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **convesso** se

$$\forall\, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in A, \quad \overline{\mathbf{xy}} \subseteq A.$$

Insieme convesso per poligonali

Definizione 9.23. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **convesso per poligonali** se per ogni coppia di punti $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ di A esiste una poligonale P di estremi $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ tale che $P \subseteq A$.

Nota 5. Ogni insieme convesso possiede la proprietà che, per ogni coppia di punti al suo interno, il segmento che li unisce è contenuto in esso; pertanto, essendo il segmento un caso particolare di poligonale, risulta che ogni insieme convesso è convesso per poligonale. Tuttavia, la condizione inversa non è sempre verificata, come si nota nell'esempio della corona circolare, la quale ammette connessioni tramite poligonali contenute nell'insieme pur non essendo convessa.

Insieme sconnesso

Definizione 9.24. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **sconnesso** se esistono due insiemi aperti $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ tali che

1. $A_1 \cap A \neq \emptyset$ e $A_2 \cap A \neq \emptyset$;
2. $(A_1 \cap A) \cap (A_2 \cap A) = \emptyset$;
3. $A = (A_1 \cap A) \cup (A_2 \cap A)$.

Insieme connesso

Definizione 9.25. Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **connesso** se non è sconnesso.

Proposizione 9.10. *Ogni insieme convesso per poligonale è anche connesso*

Proposizione 9.11. *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Allora A è sconnesso se e solo se esistono due aperti A_1 e A_2 disgiunti e non vuoti tali che $A = A_1 \cup A_2$.*

Teorema 9.12. *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Allora A è connesso se e solo se è convesso per poligonale.*

Alla luce di quanto esposto, definiamo una funzione reale di due variabili come un'applicazione

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y).$$

Analogamente, una funzione di tre variabili è data da

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto f(x, y, z),$$

mentre nel caso generale di una funzione di n variabili si scrive

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(\mathbf{x}).$$

Sia ad esempio

$$f(x, y) = \sqrt{y - x}\,.$$

Per garantire il significato dell'espressione (cioè, che la radice quadrata sia definita nel campo dei numeri reali) è necessario richiedere

$$y - x \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad y \geq x.$$

Pertanto la funzione

$$f\colon A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y) = \sqrt{y - x},$$

è definita sull'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ y \geq x\}\,.$$

Sia invece

$$f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}\,.$$

L'espressione sotto radice deve essere strettamente positiva; notiamo che

$$x^2+y^2-1>0 \quad \Longrightarrow \quad x^2+y^2>1\,.$$

Quindi, la funzione è definita in

$$A = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x^2+y^2>1\}\,,$$

escludendo la frontiera del cerchio (ossia il luogo in cui $x^2+y^2=1$).

Grafico di una funzione di una variabile: funzione reale di una sola variabile Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione di una sola variabile. Il grafico di f è definito dall'insieme

$$G_f = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;:\; x\in I \text{ e } y=f(x)\}\,.$$

Grafico di una funzione di due variabili: funzione reale di due variabili, grafico in $\mathbb{R}^3$ Sia ora $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione di due variabili. Il relativo grafico è

$$G_f = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;:\; (x,y)\in A \text{ e } z=f(x,y)\}\,.$$

Grafico in dimensione maggiore: funzione di n variabili Generalmente, per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (con

$$f(x_1,x_2,\dots,x_n) = f(x)),$$

il grafico di f è definito come

$$G_f = \{(x_1,x_2,\dots,x_n,z)\in\mathbb{R}^{n+1} \;:\; x=(x_1,\dots,x_n)\in A \text{ e } z=f(x)\}\,.$$

In particolare, quando $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, il grafico G_f si considera un sottoinsieme di $\mathbb{R}^4$.

Definizione formale di limite per una funzione di una variabile Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione e sia x_0 un punto di accumulazione di I. Si dice che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

se

$$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0 \text{ tale che } \forall\,x\in I \text{ con } 0<|x-x_0|<\delta, \quad |f(x)-l|<\varepsilon\,.$$

In altre parole, per ogni cerchio di l (cioè, per ogni intervallo aperto centrato in l di ampiezza ε), si può trovare un cerchio di x_0 (cioè un intervallo aperto centrato in x_0 di raggio δ) tale che ogni $x \neq x_0$ in tale cerchio soddisfi $f(x)\in(l-\varepsilon, l+\varepsilon)$.

Un'alternativa sintetica per esprimere la definizione è:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l \quad \Longleftrightarrow \quad x\sim x_0, \ \Longrightarrow\ f(x)\sim l\,.$$

Questa espressione evidenzia il fatto che, avvicinandosi a x_0, i valori di f si avvicinano ad l.

Limite per una funzione a n variabili

Definizione 9.26. Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $\overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{D}(A)$. Si dice che

$$\lim_{\mathbf{x}\to\overline{\mathbf{x}}} = l \in \mathbb{R}$$

se

$$\forall\,\varepsilon>0\,,\ \exists\,\delta>0 \,:\, \forall\,\mathbf{x}\in A, \quad 0<\|\mathbf{x}-\overline{\mathbf{x}}\|<\delta \ \Longrightarrow\ |f(\mathbf{x})-l|<\varepsilon.$$

$$0 < \|\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}\| < \delta \quad \iff \quad \mathbf{x} \in C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta) \setminus \{\overline{\mathbf{x}}\},$$

dove $C_{\overline{\mathbf{x}}}(\delta)$ è un cerchio di centro $\overline{\mathbf{x}}$ e raggio δ.

Definiamo il limite di f in x_0 nel seguente modo:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \iff \quad \forall\, J \in \mathcal{I}_l,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, x \in A, \quad 0 < \|x - x_0\| < \delta \implies f(x) \in J.$$

In altre parole, se x si avvicina a x_0 (ovvero $x \sim x_0$), allora $f(x)$ si avvicina a l (cioè $f(x) \sim l$).

Si dice che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \quad \iff \quad \forall\, M > 0,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, x \in A,\ 0 < \|x - x_0\| < \delta \implies f(x) > M.$$

Analogamente, si dice che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \quad \iff \quad \forall\, M < 0,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, x \in A,\ 0 < \|x - x_0\| < \delta \implies f(x) < M.$$

Funzione continua in un punto

Definizione 9.27. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Si dice che f è **continua** in $\overline{\mathbf{x}}$ se

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, \mathbf{x} \in A, \quad \|\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}})| < \varepsilon.$$

Alternativamente,

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} \,:\, \forall\, \mathbf{x} \in A \cap C, \quad |f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}})| < \varepsilon.$$

Nota 6. f è continua in $\overline{\mathbf{x}} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} \,:\, \forall\, \mathbf{x} \in A \cap C, |f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}})| < \varepsilon$. Se $\mathbf{x} \sim \overline{\mathbf{x}}$, $f(\mathbf{x}) \sim f(\overline{\mathbf{x}})$

Proposizione 9.13.

1. *Se $\overline{\mathbf{x}}$ è un punto isolato per A, ogni funzione è continua in $\overline{\mathbf{x}}$;*
2. *Se $\overline{\mathbf{x}} \in \mathcal{D}(A)$, f è continua in $\overline{\mathbf{x}} \iff \lim_{\mathbf{x} \to \overline{\mathbf{x}}} f(\mathbf{x}) = f(\overline{\mathbf{x}})$.*

Funzione continua

Definizione 9.28. Si dice che f è continua in A se è continua in ogni punto di A. In simboli,

$$\forall\, \overline{\mathbf{x}} \in A,\ \forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, \mathbf{x} \in A, \quad \|\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}})| < \varepsilon.$$

Funzione uniformemente continua

Definizione 9.29. Si dice che f è uniformemente continua in A se

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \,:\, \forall\, x, y \in A, \quad \|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Nota 7. Questa definizione è più forte della normale continuità poichè la implica, mentre non è vero il contrario.

Teorema di Cantor

Teorema 9.14. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua con A compatto. Allora f è uniformemente continua.*

Teorema di Weierstrass

Teorema 9.15. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua con A compatto. Allora f ha minimo e massimo. In simboli*

$$\exists\, x_1, x_2 \in A \,:\, \forall\, x \in A,\ f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2).$$

Teorema della permanenza del segno

Teorema 9.16. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua con $f(\overline{\mathbf{x}}) > 0$. Allora*

$$\exists\, C \in \mathcal{C}_{\overline{\mathbf{x}}} \,:\, \forall x \in A \cap C,\ f(x) > 0.$$

Teorema dei valori intermedi

Teorema 9.17. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua con A limitato e connesso. Allora f assume tutti i valori compresi tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore. Cioè ponendo $m = \inf\{f(x) : x \in A\}$ e $M = \sup\{f(x) : x \in A\}$, avremo che*

$$\forall\, \alpha \in]m, M[\,,\ \exists\, \overline{\mathbf{x}} \in A \,:\, f(\overline{\mathbf{x}}) = \alpha.$$

Coordinate polari Fissiamo un'unità di misura per le lunghezze, una per gli angoli, e un verso di percorrenza per gli angoli. Sia P un punto nel piano diverso dal polo P_0. Allora si definisce **modulo** ρ di P la lunghezza del segmento $\overline{P_0P}$, e **anomalia** θ di P la misura dell'angolo che la semiretta r forma con la semiretta $\overline{P_0P}$. Chiamiamo ρ e θ **coordinate polari** di P. Se $P = P_0$, allora diciamo che il modulo è uguale a zero e l'anomalia non è definita. ρ ci dice che P si trova nella circonferenza di centro P_0 e raggio ρ.

Passaggio da coordinate cartesiane a polari e viceversa Ci sono delle formule che permettono di passare dalle coordinate polari a quelle cartesiane e viceversa. Per ottenre queste formule prendiamo un riferimento cartesiano in cui la semiretta r coincide con il semiasse x positivo e quindi il polo P_0 coinciderà con l'origine delle coordinate.

Poichè ρ è la lunghezza del segmento $\overline{P_0P}$, ρ coincide con la distanza di P da $(0, 0)$. Se denotiamo con x e y le coordinate cartesiane del punto P, la distanza di P dall'origine è $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Per le formule trigonometriche, abbiamo

$$\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases} \tag{1}$$

Se conosciamo ρ e ϑ, ci ricaviamo x e y da 1. Viceversa, se conosciamo x e y, seguirà $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e da 1

$$\cos v = \frac{x}{\rho} \quad \sin x = \frac{y}{\rho}.$$

Caso in cui $P_0 \neq (0,0)$ Prendiamo un riferimento cartesiano in cui la semiretta r sia parallela al semiasse x positivo, e $P_0 = (x_0, y_0) \neq (0,0)$. Dato un $P(x,y) \neq P_0$, avremo che $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$, dunque

$$\begin{cases} x - x_0 = \rho \cos \vartheta \\ y - y_0 = \rho \sin \vartheta \end{cases} = \begin{cases} x = \rho \cos \vartheta + x_0 \\ y = \rho \sin \vartheta + y_0 \end{cases}.$$

Ogni volta che si assegna un valore a una variabile in una funzione a due variabili, si ottiene una funzione che dipende solo dall'altra variabile (l'altra è diventata un parametro) rispetto a un punto fisso. Ad esempio, data $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, troviamo che per $y = 1$, abbiamo $f(x) = x^2 + 1$. Questo ci permette di introdurre le funzioni parziali.

Funzioni parziali

Definizione 9.30. Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Definiamo le seguenti

$$\varphi : x \to f(x, y_0) \quad \psi : y \to f(x_0, y).$$

φ e ψ si chiamano **funzioni parziali** generate da f rispetto a (x_0, y_0). Geometricamente, φ (ψ) può essere vista come f calcolata lungo la retta $y = y_0$ ($x = x_0$). Non è detto che φ e ψ siano ben definiti. φ è definita in

$$A_\varphi = \{x \mid (x, y_0) \in A\},$$

mentre ψ è definita in

$$A_\psi = \{y \mid (x_0, y) \in A\}.$$

Inoltre,

$$(x_0, y_0) \in A \implies x_0 \in A_\varphi \ \wedge \ y_0 \in A_\psi.$$

Teorema 9.18. *Se (x_0, y_0) è interno ad A, allora x_0 è interno ad A_φ e y_0 è interno ad A_ψ. In simboli:*

$$(x_0, y_0) \in \dot{A} \implies \exists\, r > 0 : \ [x_0 - r, x_0 + r] \subseteq A_\varphi \ \wedge \ [y_0 - r, y_0 + r] \subseteq A_\psi.$$

Nota 8. Se $(x_0, y_0) \in \partial A$, φ e ψ potrebbero essere definite solo in un punto. Siano ad esempio

$$A = C_{(0,0)}(1), \quad (x_0, y_0) = (0,1), \quad \varphi(x) = f(x, 1).$$

I punti $(x, 1)$ sono i punti della retta $y = 1$, che incontra A solo nel punto $(0,1)$.

Teorema sui limiti delle funzioni parziali

Teorema 9.19. *Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}(A)$. Supponiamo che*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = l \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Allora

$$x_0 \in \mathcal{D}(A_\varphi) \implies \lim_{x \to x_0} \varphi(x) = l \quad \wedge \quad y_0 \in \mathcal{D}(A_\psi) \implies \lim_{y \to y_0} \psi(y) = l.$$

Il teorema dice che se f ha un limite l in un punto (x_0, y_0), f ha lo stesso limite lungo la retta $y = y_0$ e lungo la retta $x = x_0$. Segue ovviamente che

$$\lim_{x \to x_0} \varphi(x) \neq \lim_{y \to y_0} \psi(y) \implies \nexists \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y).$$

Non vale però il viceversa del teorema, cioè se $\lim_{x\to x_0} \varphi(x) = \lim_{y\to y_0} \psi(y)$, non possiamo concludere che $\exists \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$.

Corollario 1. *Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è continua in un punto $(x_0, y_0) \in A$, allora φ è continua in x_0 e ψ è continua in y_0.*

Funzione separatamente continua

Definizione 9.31. Se φ è continua in x_0 e ψ è continua in y_0, si dice che f è **separatamente continua** in (x_0, y_0).

Nota 9. Dunque se f è continua in (x_0, y_0), allora è anche separatamente continua in (x_0, y_0), mentre il viceversa non vale.

Osservazione 2. Se x_0 è un punto isolato per A_φ, φ è continua in x_0. Se x_0 è di accumulazione per A_φ, (x_0, y_0) è di accumulazione per A perchè, se (x_0, y_0) fosse isolata per A, anche x_0 sarebbe isolato per A_φ. Allora, poichè f è continua in (x_0, y_0), avremo che

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0).$$

Quindi, per il teorema precedente,

$$\lim_{x\to x_0} \varphi(x) = f(x_0, y_0)$$

con $\varphi(x) = f(x, y_0)$ dunque

$$\lim_{x\to x_0} \varphi(x) = f(x_0, y_0) = \varphi(x_0),$$

e dunque φ è continua in x_0. In maniera analoga si procede per ψ.

Equazione del grafico e curve cartesiane

Definizione 9.32. Se $\rho : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione di una sola variabile, l'equazione

$$y = \rho(x)$$

è l'**equazione del grafico** di ρ.

$$G_\rho = \{(x, \rho(x)) \,:\, x \in I\}.$$

I grafici delle funzioni continue di una variabile si chiamano **curve cartesiane**. Se $\rho : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, una curva cartesiana è $\{(x, \rho x) : x \in I\}$.

Teorema sui limiti lungo le curve

Proposizione 9.20. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione e sia (x_0, y_0) un punto di accumulazione per l'insieme A. Supponiamo che il limite globale esista:*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \in \hat{\mathbb{R}}$$

Sia inoltre $\rho : I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo reale I contenente x_0, tale che $\rho(x_0) = y_0$ e che mappi i punti dell'intervallo (escluso il centro) all'interno del dominio A, ovvero:

$$\forall x \in I \setminus \{x_0\}, \quad (x, \rho(x)) \in A$$

Allora vale l'uguaglianza:

$$\lim_{x \to x_0} f(x, \rho(x)) = \ell$$

Interpretazione geometrica: $y = \rho(x)$ rappresenta l'equazione del grafico della funzione ρ. Di conseguenza, l'espressione $f(x, \rho(x))$ rappresenta la funzione f valutata lungo la curva cartesiana definita da tale equazione. Il teorema afferma che se il limite globale esiste, il limite calcolato lungo questa specifica curva deve coincidere con esso.

Analizziamo ora un metodo fondamentale per lo studio dei limiti: il passaggio alle coordinate polari. Dato un limite per $(x, y) \to (x_0, y_0)$ di una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, possiamo effettuare il seguente cambio di variabili:

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos\theta \\ y = y_0 + \rho \sin\theta \end{cases}$$

dove $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ rappresenta la distanza dal punto limite.

Possiamo definire una nuova funzione F nelle variabili ρ e θ:

$$F(\rho, \theta) = f(x_0 + \rho \cos\theta, y_0 + \rho \sin\theta)$$

F rappresenta la funzione originale f espressa (o trasformata) in coordinate polari.

È necessario definire con precisione il dominio della funzione trasformata.

Definizione 9.33. Definiamo l'insieme A^* come il dominio A espresso in coordinate polari:

$$A^* = \{(\rho, \theta) \in [0, +\infty[\times [0, 2\pi] : (x_0 + \rho \cos\theta, y_0 + \rho \sin\theta) \in A\}$$

Per procedere con determinati teoremi sui limiti in coordinate polari, spesso è necessario assumere una particolare configurazione del dominio attorno al punto limite.

Ipotesi (*) Supponiamo che esista un cerchio C centrato in (x_0, y_0) interamente contenuto nel dominio A, eccetto eventualmente il centro stesso. In formule:

$$\exists \text{ un cerchio } C \text{ di centro } (x_0, y_0) \text{ tale che } C \setminus \{(x_0, y_0)\} \subseteq A$$

Proposizione 9.21. *Nell'ipotesi* $(\star)$ *(ovvero assumendo che esista un cerchio C di raggio r centrato in (x_0, y_0) contenuto in A escluso il centro), vale la seguente inclusione per il dominio in coordinate polari A^*:*

$$]0, r] \times [0, 2\pi] \subseteq A^*$$

Questo significa che il rettangolo definito da un raggio positivo e dall'angolo giro è interamente contenuto nel dominio trasformato.

Consideriamo ora il comportamento della funzione lungo una direzione specifica. Per ogni fissato angolo $\theta \in [0, 2\pi]$, definiamo la funzione di una sola variabile:

$$\varphi_\theta(\rho) = F(\rho, \theta)$$

Qui φ_θ rappresenta la funzione f letta lungo il raggio individuato da θ, variabile rispetto a ρ. Grazie alla proposizione precedente, sappiamo che φ_θ è ben definita nell'intervallo $]0, r]$. Infatti, se $0 < \rho < r$, dato che $\theta \in [0, 2\pi]$, il punto (ρ, θ) cade in A^*, rendendo lecito il calcolo di $F(\rho, \theta)$. Essendo 0 un punto di accumulazione per l'intervallo $]0, r]$, ha senso calcolare il limite per $\rho \to 0$:

$$\lim_{\rho \to 0} \varphi_\theta(\rho)$$

Analizziamo il significato dell'affermazione: "Per ogni direzione θ, il limite radiale esiste ed è uguale a ℓ". In termini formali: $\forall\theta \in [0, 2\pi], \lim_{\rho\to 0} \varphi_\theta(\rho) = \ell \in \mathbb{R}$. Applicando la definizione di limite, ciò significa che:

$$\forall\varepsilon > 0 \text{ e } \forall\theta \in [0, 2\pi], \exists\delta > 0 \text{ (dipendente da } \varepsilon \text{ e da } \theta) : \text{se } 0 < \rho < \delta \implies |\varphi_\theta(\rho) - \ell| < \varepsilon$$

Notiamo che qui il δ dipende dalla direzione scelta: $\delta = \delta(\varepsilon, \theta)$.

Per legare questo concetto al limite globale, abbiamo bisogno di una condizione più forte, dove la convergenza non dipenda dalla direzione.

Definizione 9.34. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = \ell \in \mathbb{R}$ **uniformemente rispetto a** θ se la soglia δ dipende solo da ε e non dall'angolo. Formalmente:

$$\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0 : 0 < \rho < \delta \implies |F(\rho, \theta) - \ell| < \varepsilon \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Estendiamo la definizione ai limiti infiniti.

Definizione 9.35. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = +\infty$ **uniformemente rispetto a** θ se:

$$\forall M > 0, \exists\delta^{(M)} > 0 : \text{se } 0 < \rho < \delta \implies F(\rho, \theta) > M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Definizione 9.36. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = -\infty$ **uniformemente rispetto a** θ se:

$$\forall M > 0, \exists\delta^{(M)} > 0 : \text{se } 0 < \rho < \delta \implies F(\rho, \theta) < -M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Possiamo ora enunciare il teorema fondamentale che collega i limiti in due variabili alla convergenza uniforme in coordinate polari.

Teorema sul calcolo dei limiti

Teorema 9.22. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione, (x_0, y_0) un punto di accumulazione per A e supponiamo che sia verificata l'ipotesi $(\star)$ (esistenza di un intorno circolare nel dominio). Allora:*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = \ell \in \hat{\mathbb{R}} \iff \lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = \ell \text{ uniformemente rispetto a } \theta.$$

Nota 10. Questo teorema è uno strumento potente perché riconduce il calcolo del limite di una funzione di 2 variabili al calcolo di un limite di una sola variabile (ρ), controllando però l'uniformità rispetto al parametro θ.

Metodo operativo Dato il problema $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$:

1. Passiamo alle coordinate polari costruendo $F(\rho, \theta)$.
2. Calcoliamo il limite per $\rho \to 0$. Supponiamo di trovare un candidato limite $\ell \in \hat{\mathbb{R}}$.
3. Verifichiamo se tale convergenza è **uniforme** rispetto a θ.
   - Se il limite è uniforme $\implies$ concludiamo che $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = \ell$.
   - Se il limite esiste ma **non** è uniforme rispetto a $\theta \implies$ concludiamo che il limite globale $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$ **non esiste**.

     (Tutto ciò è valido a patto che il dominio A verifichi l'ipotesi $(\star)$).

Analizziamo ora formalmente il quadro teorico generale per il calcolo dei limiti tramite coordinate polari.

Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e un punto di accumulazione (x_0, y_0) per A. Vogliamo studiare:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$$

Utilizziamo la trasformazione polare centrata in (x_0, y_0):

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho\cos\theta \\ y = y_0 + \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \text{con } \rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

La funzione trasformata è $F(\rho, \theta) = f(x_0 + \rho\cos\theta, y_0 + \rho\sin\theta)$. Il dominio trasformato A^* è definito come:

$$A^* = \{(\rho, \theta) \in [0, +\infty[\times[0, 2\pi] : (x_0 + \rho\cos\theta, y_0 + \rho\sin\theta) \in A\}$$

Fissato un angolo $\theta \in [0, 2\pi]$, consideriamo la restrizione della funzione lungo quella direzione:

$$\varphi_\theta(\rho) = F(\rho, \theta)$$

Questa funzione di una variabile è definita sull'insieme $A_\theta = \{\rho : (\rho, \theta) \in A^*\}$. Per poter calcolare il limite $\lim_{\rho\to 0} \varphi_\theta(\rho)$, è necessario che 0 sia un punto di accumulazione per l'insieme A_θ. A tale scopo, richiamiamo l'ipotesi sulla geometria del dominio.

Ipotesi ($\star$) Supponiamo che esista un cerchio C di centro (x_0, y_0) e raggio r tale che $C \setminus \{(x_0, y_0)\} \subseteq A$. Sotto questa ipotesi, vale che:

$$]0, r] \times [0, 2\pi] \subseteq A^* \implies]0, r] \subseteq A_\theta$$

Di conseguenza, per ogni θ, l'intervallo $]0, r]$ è contenuto nel dominio di φ_θ, garantendo che 0 sia un punto di accumulazione.

Se il limite radiale esiste per ogni direzione, ovvero $\forall\theta, \lim_{\rho\to 0} \varphi_\theta(\rho) = \ell \in \mathbb{R}$, allora per definizione di limite:

$$\forall\varepsilon > 0 \text{ e } \forall\theta, \exists\delta(\varepsilon, \theta) > 0 \text{ tale che se } 0 < \rho < \delta' = \min\{\delta, r\} \implies |\varphi_\theta(\rho) - \ell| < \varepsilon$$

Nota: qui δ' è il minimo tra il δ della definizione e il raggio r del cerchio contenuto nel dominio, per assicurare che ρ stia in A.

Definiamo ora rigorosamente il concetto di convergenza uniforme rispetto all'angolo.

Definizione 9.37. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = \ell \in \mathbb{R}$ **uniformemente rispetto a** θ se il δ non dipende da θ. Formalmente:

$$\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0 : \text{se } 0 < \rho < \delta' = \min\{\delta, r\} \implies |F(\rho, \theta) - \ell| < \varepsilon \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Definizione 9.38. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = +\infty$ **uniformemente rispetto a** θ se:

$$\forall M > 0, \exists\delta > 0 : \text{se } 0 < \rho < \delta' = \min\{\delta, r\} \implies F(\rho, \theta) > M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Definizione 9.39. Si dice che $\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta) = -\infty$ **uniformemente rispetto a** θ se:

$$\forall M > 0, \exists\delta > 0 : \text{se } 0 < \rho < \delta' = \min\{\delta, r\} \implies F(\rho, \theta) < -M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi]$$

Teorema sul calcolo dei limiti in due variabili

Teorema 9.23. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione, (x_0, y_0) un punto di accumulazione per A e supponiamo che sia verificata l'ipotesi $(\star)$ (esistenza di un intorno circolare nel dominio). Allora vale la seguente equivalenza:*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \in \hat{\mathbb{R}} \iff \lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell \text{ uniformemente rispetto a } \theta$$

Questo teorema è fondamentale perché riconduce il calcolo del limite di una funzione di due variabili al calcolo del limite di una sola variabile (ρ), aggiungendo però la condizione cruciale di uniformità rispetto all'angolo θ.

Introduciamo ora delle ipotesi più "potenti" (ovvero meno restrittive) sulla geometria del dominio, che ci permettano di lavorare anche quando l'ipotesi $(\star)$ non è verificata.

Ricordiamo le definizioni della restrizione radiale:

$$\varphi_\theta(\rho) = F(\rho,\theta) \qquad A_\theta = \{\rho : (\rho,\theta) \in A^*\}$$

Affinché abbia senso calcolare il limite radiale $\lim_{\rho\to 0} \varphi_\theta(\rho)$, è necessario che 0 sia un punto di accumulazione per l'insieme A_θ. Se così non fosse, non potremmo avvicinarci all'origine lungo la direzione θ.

Ipotesi $(\star\star)$ Supponiamo che per ogni angolo $\theta \in [0, 2\pi]$, l'insieme A_θ verifichi una delle seguenti condizioni:

1. $A_\theta = \emptyset$ (la semiretta non interseca il dominio);
2. A_θ ha 0 come punto di accumulazione.

Nota 11. Vale l'implicazione: $(\star) \implies (\star\star)$. Infatti, se vale $(\star)$, esiste un cerchio bucato di raggio r contenuto in A. Questo implica che per ogni direzione θ, l'intervallo $]0, r]$ è contenuto in A_θ. Di conseguenza, 0 è sempre punto di accumulazione per A_θ. L'ipotesi $(\star\star)$ è quindi più generale.

Definizione 9.40. Si dice che un angolo $\theta \in [0, 2\pi]$ è **ammissibile** se l'insieme A_θ ha 0 come punto di accumulazione.

Sotto l'ipotesi $(\star\star)$, il teorema sul calcolo dei limiti tramite coordinate polari rimane valido, ma la verifica del limite (e dell'uniformità) va ristretta ai soli angoli θ ammissibili.

Torniamo al caso generale. Dato il problema $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$, costruiamo la trasformata $F(\rho,\theta)$. Supponiamo di aver calcolato il limite radiale e trovato un candidato limite $\ell \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell$$

La domanda cruciale è: *questo limite è uniforme rispetto a θ?* Per rispondere, introduciamo una funzione ausiliaria che misura la "massima distanza" tra la funzione e il limite al variare dell'angolo.

Definizione 9.41. Definiamo la funzione $\varphi(\rho)$ come l'estremo superiore dello scarto tra F ed ℓ al variare di θ:

$$\varphi(\rho) = \sup_\theta \{|F(\rho,\theta) - \ell|\}$$

(Il sup è calcolato sull'insieme dei θ ammissibili).

Teorema (Criterio della convergenza uniforme)

Teorema 9.24. *La convergenza è uniforme se e solo se l'estremo superiore degli scarti tende a zero. In formule:*

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell \text{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \lim_{\rho\to 0} \varphi(\rho) = 0$$

Corollario (Criterio di maggiorazione)

Corollario 2. *La convergenza è uniforme se e solo se è possibile "schiacciare" la funzione trasformata con una funzione della sola ρ che tende a zero. Formalmente:*

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell \in \mathbb{R} \text{ unif. risp. a } \theta \iff (\exists \psi(\rho) : \lim_{\rho\to 0} \psi(\rho) = 0 \wedge |F(\rho,\theta) - \ell| \leq \psi(\rho)\ \forall\theta)$$

Strategia operativa e Maggiorazioni Per dimostrare che il limite per $(\rho \to 0)$ esiste ed è uniforme rispetto a θ, utilizziamo il **Teorema del confronto** (o dei Carabinieri). L'obiettivo è maggiorare il valore assoluto della funzione $F(\rho,\theta)$ con una funzione $\psi(\rho)$ che dipenda *solo* dal raggio e tenda a zero:

$$0 \leq |F(\rho,\theta) - \ell| \leq \psi(\rho) \quad \text{con } \lim_{\rho\to 0} \psi(\rho) = 0$$

Per costruire tale maggiorazione, utilizziamo tre categorie di stime fondamentali:

1. Disuguaglianze Algebriche e Trigonometriche (Globali) Valide per ogni valore delle variabili:
   - **Limitatezza seno/coseno:**
   $$|\sin\theta| \leq 1, \quad |\cos\theta| \leq 1$$
   Da cui segue che qualsiasi prodotto del tipo $\rho^k \cdot g(\theta)$ tende a 0 se $g(\theta)$ è una funzione limitata (composta da seni e coseni).
   - **Disuguaglianza notevole:**
   $$|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2} \implies \frac{|xy|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}$$
   Questa è fondamentale quando il grado del numeratore eguaglia quello del denominatore.
2. Stime sulle Coordinate (Passaggio a Polari) Sfruttando la definizione $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, valgono sempre:
   - $|x| \leq \sqrt{x^2+y^2} = \rho$ ovvero $|\rho\cos\theta| \leq \rho$
   - $|y| \leq \sqrt{x^2+y^2} = \rho$ ovvero $|\rho\sin\theta| \leq \rho$
3. Stime Asintotiche (Locali per $t \to 0$) Se l'argomento t di una funzione trascendente tende a 0 (spesso t è una funzione di ρ), usiamo le stime derivate dagli sviluppi di Taylor (con resto di Lagrange o Peano). Per $|t| \ll 1$ (t piccolo):
   - **Seno e Tangente:**
   $$|\sin t| \leq |t| \quad \text{e} \quad |\tan t| \geq |t| \text{ (attenzione al verso)}$$
   Asintoticamente: $\sin t \sim t$ e $\tan t \sim t$.
   - **Coseno:**
   $$1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2 \implies |1-\cos t| \leq \frac{1}{2}t^2$$
   - **Logaritmo:**
   $$|\log(1+t)| \leq |t| \quad (\text{per } t > -1)$$
   Asintoticamente: $\log(1+t) \sim t$.
   - **Esponenziale:**
   $$|e^t - 1| \leq 2|t| \quad (\text{per } |t| \text{ limitato})$$
   Asintoticamente: $e^t - 1 \sim t$.

- **Binomiale (Radici):**
$$|(1+t)^\alpha - 1| \leq C|t|$$
Asintoticamente: $(1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t$. Esempio utile per le radici ($\alpha = 1/2$): $\sqrt{1+t} - 1 \sim \frac{1}{2}t$.

Nota 12. Nelle stime asintotiche, t può rappresentare un blocco complesso, ad esempio $t = \rho^2 \cos\theta$. La stima è valida solo se questo blocco tende a 0 quando $\rho \to 0$.

Vediamo ora una serie di esercizi risolti applicando questo metodo.

Prima di procedere, formalizziamo i criteri di uniformità anche per i limiti infiniti, estendendo quanto visto per i limiti finiti.

Criterio con estremo superiore

Teorema 9.25. *Per limiti finiti $\ell \in \mathbb{R}$:*
$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell \text{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \lim_{\rho\to 0}\left(\sup_\theta |F(\rho,\theta) - \ell|\right) = 0$$
Se poniamo $\varphi(\rho) = \sup_\theta |F(\rho,\theta) - \ell|$, la condizione è che $\lim_{\rho\to 0}\varphi(\rho) = 0$.

Criterio di maggiorazione

Corollario 3.
$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = \ell \in \mathbb{R} \text{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \exists\psi(\rho) : \lim_{\rho\to 0}\psi(\rho) = 0 \text{ e } |F(\rho,\theta) - \ell| \leq \psi(\rho)\,\forall\theta$$

Per i limiti infiniti, introduciamo le funzioni estremo inferiore e superiore rispetto all'angolo:
$$h(\rho) = \inf_\theta\{F(\rho,\theta)\} \qquad \sigma(\rho) = \sup_\theta\{F(\rho,\theta)\}$$

Limiti infiniti positivi

Teorema 9.26.
$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = +\infty \text{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \lim_{\rho\to 0} h(\rho) = +\infty$$
Cioè, il limite è uniformemente $+\infty$ se anche l'estremo inferiore (il caso "peggiore") tende a $+\infty$.

Criterio di minorazione

Corollario 4.
$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = +\infty \text{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \exists K(\rho) : \lim_{\rho\to 0} K(\rho) = +\infty \text{ e } F(\rho,\theta) \geq K(\rho)\,\forall\theta$$

Limiti infiniti negativi

Teorema 9.27.

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = -\infty \textit{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \lim_{\rho\to 0} \sigma(\rho) = -\infty$$

Cioè, il limite è uniformemente $-\infty$ se anche l'estremo superiore (il caso "peggiore") tende a $-\infty$.

Criterio di maggiorazione negativa

Corollario 5.

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho,\theta) = -\infty \textit{ uniformemente rispetto a } \theta \iff \exists \tau(\rho) : \lim_{\rho\to 0} \tau(\rho) = -\infty \textit{ e } F(\rho,\theta) \leq \tau(\rho)\, \forall \theta$$

vspace10pt

Una funzione f definita a tratti è continua in (x_0, y_0) se il limite per $(x, y) \to (x_0, y_0)$ esiste ed è uguale al valore della funzione nel punto.

Svolgimento e Soluzioni

1. **Condizioni:** Radicando ≥ 0 e denominatore $\neq 0$.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4 \geq 0 \\ x - 2 \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

   Il dominio è l'esterno del cerchio di raggio 2 (bordo incluso), esclusi i punti sulla retta $x = 2$.

2. **Condizioni:** Entrambi i radicandi ≥ 0.

$$\begin{cases} x + 1 - y \geq 0 \\ y - x \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y \leq x + 1 \\ y \geq x \end{cases}$$

   Striscia di piano compresa tra le rette $y = x$ e $y = x + 1$.

3. **Condizioni:** Radice definita, argomento del logaritmo positivo, denominatore $\neq 0$.

$$\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 1 - \sqrt{x^2 + y^2} > 0 \implies \sqrt{x^2 + y^2} < 1 \\ \log(1 - \sqrt{x^2 + y^2}) \neq 0 \implies 1 - \sqrt{x^2 + y^2} \neq 1 \implies (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

   Dominio: Intersezione tra il semipiano $y \geq -x$ e l'interno del cerchio unitario, esclusa l'origine.

4. **Condizioni:** Esistenza logaritmo ($x - 4 > 0$) e radicando ≥ 0.

$$\begin{cases} x > 4 \\ y \log(x - 4) \geq 0 \end{cases}$$

   Studiamo il segno del prodotto:

   - Caso 1: $y \geq 0$ e $\log(x - 4) \geq 0 \iff x - 4 \geq 1 \iff x \geq 5$.
   - Caso 2: $y \leq 0$ e $\log(x - 4) \leq 0 \iff 4 < x \leq 5$.

5. **Condizioni:** Radice e denominatore.

$$\begin{cases} y - 1 \geq 0 \implies y \geq 1 \\ e^{x-2} - 1 \neq 0 \implies x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2 \end{cases}$$

6. **Condizioni:** Radicando ≥ 0 e esistenza logaritmo.

$$\log(y - x) \geq 0 \implies y - x \geq 1 \implies y \geq x + 1$$

   (La condizione $y - x > 0$ è inclusa in $y - x \geq 1$).

7. **Condizioni:** Argomento logaritmo e denominatore.

$$\begin{cases} x+y>0 \implies y>-x \\ x^2+y^2-1\neq 0 \implies x^2+y^2\neq 1 \end{cases}$$

8. **Condizioni:** Radicando ≥ 0.

$$|x|-|y-1|\geq 0 \implies |y-1|\leq |x|$$

Questa disuguaglianza rappresenta la regione compresa tra le bisettrici traslate $y-1=x$ e $y-1=-x$.

9. **Condizioni:** Argomento logaritmo >0.

$$|y|-|x|>0 \implies |y|>|x|$$

Geometricamente, sono i coni (superiore e inferiore) delimitati dalle bisettrici $y=x$ e $y=-x$ (bisettrici escluse).

Derivate Parziali: Definizione e Concetti Richiamiamo la definizione di derivata per una funzione di una variabile $f: I\to\mathbb{R}$. La funzione è derivabile in $x_0\in I$ se esiste finito il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0).$$

Estendiamo il concetto a funzioni di due variabili $f: A\subseteq\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. Sia (x_0,y_0) un punto **interno** ad A ($(x_0,y_0)\in\mathring{A}$). Fissando una delle due variabili, ci riconduciamo al caso monodimensionale. Definiamo le restrizioni:

- $\varphi(x)=f(x,y_0)$: funzione della sola x (taglio del grafico con il piano $y=y_0$).
- $\psi(y)=f(x_0,y)$: funzione della sola y (taglio del grafico con il piano $x=x_0$).

Poiché (x_0,y_0) è interno, esiste un raggio $r>0$ per cui queste funzioni sono ben definite in un intorno del punto.

Definizione 9.42. Si dice che f è **derivabile parzialmente rispetto a** x in (x_0,y_0) se φ è derivabile in x_0. Il valore $\varphi'(x_0)$ è detto derivata parziale di f rispetto a x e si indica con $f_x(x_0,y_0)$ o $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$.

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}.$$

Definizione 9.43. Si dice che f è **derivabile parzialmente rispetto a** y in (x_0,y_0) se ψ è derivabile in y_0. Il valore $\psi'(y_0)$ è detto derivata parziale di f rispetto a y e si indica con $f_y(x_0,y_0)$ o $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$.

$$f_y(x_0,y_0)=\lim_{y\to y_0}\frac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}=\lim_{k\to 0}\frac{f(x_0,y_0+k)-f(x_0,y_0)}{k}.$$

Se f è derivabile in ogni punto interno del dominio, possiamo definire le **funzioni derivata parziale**:

$$f_x:\mathring{A}\to\mathbb{R}\qquad\text{e}\qquad f_y:\mathring{A}\to\mathbb{R}$$

Definizione 9.44. Se esistono entrambe le derivate parziali in un punto interno, si definisce il **gradiente** di f come il vettore:

$$\nabla f(x,y)=\begin{pmatrix} f_x(x,y)\\ f_y(x,y)\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2.$$

Nota 13. Le derivate parziali sono definite solo nei punti interni. Nei punti di frontiera, non essendo possibile muoversi in tutte le direzioni restando nel dominio, la definizione classica non si applica direttamente.

Relazione tra Derivabilità e Continuità A differenza delle funzioni di una variabile, per le funzioni di più variabili vale il seguente fatto fondamentale:

$$\text{Esistenza derivate parziali} \not\Leftrightarrow \text{Continuità}$$

Caso 1: Derivabile $\not\Rightarrow$ Continua Esistono funzioni che ammettono derivate parziali in un punto ma non sono continue in quel punto.

Caso 2: Continua $\not\Rightarrow$ Derivabile La continuità non garantisce l'esistenza delle derivate parziali (analogamente a quanto accade in una variabile per i punti angolosi).

Regole di Derivazione Parziale Le regole di derivazione parziale seguono esattamente le regole di derivazione per funzioni di una variabile, considerando costante la variabile rispetto alla quale non si deriva.

1. **Linearità:**
$$\frac{\partial}{\partial x}(f+g) = f_x + g_x$$
$$\frac{\partial}{\partial x}(\alpha f) = \alpha f_x$$
2. **Prodotto:**
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f_x g + f g_x$$
3. **Quoziente:**
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f_x g - f g_x}{g^2}$$

Teorema sulla linearità delle derivate parziali

Teorema 9.28. *Siano f e g due funzioni derivabili parzialmente rispetto a x in un punto (x_0, y_0). Allora la funzione somma $h = f + g$ è anch'essa derivabile rispetto a x in (x_0, y_0) e vale la relazione:*

$$h_x(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) + g_x(x_0, y_0)$$

Regola Pratica Per calcolare la derivata parziale rispetto a x (f_x), tratta tutte le occorrenze di y come se fossero costanti (numeri). Analogamente, per calcolare la derivata parziale rispetto a y (f_y), tratta tutte le occorrenze di x come costanti.

Quando la funzione è definita a tratti o in punti particolari dove le regole di derivazione potrebbero non applicarsi direttamente, si utilizza il limite del rapporto incrementale.

Definizione 9.45. Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\overline{\mathbf{x}} = (\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n) \in \mathring{A}$, e $i \in \{1, \dots, n\}$. Si dice che f è derivabile parzialmente rispetto alla variabile x_i nel punto $\overline{\mathbf{x}}$ se esiste finito il limite:

$$\lim_{x_i \to \overline{x}_i} \frac{f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots, x_i, \overline{x}_{i+1}, \dots, \overline{x}_n) - f(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n)}{x_i - \overline{x}_i}$$

In questo caso, quel limite viene chiamato derivata parziale di f rispetto alla variabile x_i nel punto $\overline{\mathbf{x}}$ e si indica con il simbolo $f_{x_i}(\overline{\mathbf{x}})$ o con $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\overline{\mathbf{x}})$. Al variare di $i \in \{1, \dots, n\}$, abbiamo n derivate parziali, $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$.

Caso a 3 variabili

Caso 1. Per $f(x, y, z)$ e $\overline{x} = (x_0, y_0, z_0)$:

$$f_x(x_0, y_0, z_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{x - x_0};$$

$$f_y(x_0, y_0, z_0) = \lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{y - y_0};$$

$$f_z(x_0, y_0, z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)}{z - z_0}.$$

Ponendo $h = x_i - \overline{x}_i \implies x_i = \overline{x}_i + h$, si ha che $h \to 0 \iff x_i \to \overline{x}_i$. La definizione diventa:

$$f_{x_i}(\overline{\mathbf{x}}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots, \overline{x}_i + h, \overline{x}_{i+1}, \dots, \overline{x}_n) - f(\overline{\mathbf{x}})}{h}.$$

O in notazione generica:

$$f_{x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

Definizione 9.46. Se f è derivabile parzialmente rispetto a una variabile x_i in ogni punto interno ad A, si può definire l'applicazione:

$$f_{x_i} : \mathbf{x} \in \mathring{A} \to f_{x_i}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$$

detta **derivata parziale** di f rispetto a x_i in A.

Definizione 9.47. Se f è derivabile parzialmente rispetto a tutte le variabili in ogni punto interno ad A, si chiama **gradiente** di f l'applicazione (funzione vettoriale):

$$\nabla f : \mathbf{x} \in \mathring{A} \to \begin{pmatrix} f_{x_1}(\mathbf{x}) \\ f_{x_2}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_{x_n}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Sia $i \in \{1, \dots, n\}$ e sia $\mathbf{e}_i$ l'i-esimo elemento della base canonica di $\mathbb{R}^n$.

$$\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i = (x_1, \dots, x_n) + h(0, \dots, 1, \dots, 0) = (x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n).$$

Proposizione 9.29. *Sia $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. La derivata parziale rispetto a x_i si può esprimere come:*

$$f_{x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

Derivata Direzionale Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con A aperto e $(x_0, y_0) \in A$. Abbiamo visto che le derivate parziali nascono limitando la funzione a rette parallele agli assi:

- $f_x(x_0, y_0)$ è la derivata di $\varphi(x) = f(x, y_0)$ (lungo la retta $y = y_0$, parallela all'asse x);
- $f_y(x_0, y_0)$ è la derivata di $\psi(y) = f(x_0, y)$ (lungo la retta $x = x_0$, parallela all'asse y).

Vogliamo ora generalizzare questo concetto derivando la funzione lungo una direzione arbitraria. Sia $v = (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ un versore (vettore di norma unitaria), cioè tale che:

$$\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} = 1.$$

Definiamo la retta $\mathfrak{r}$ passante per (x_0, y_0) individuata dalla direzione (λ, μ):

$$\mathfrak{r} : \begin{cases} x = x_0 + \lambda t \\ y = y_0 + \mu t \end{cases}$$

dove λ e μ sono detti **coseni direttori** della retta. Consideriamo la restrizione della funzione f lungo questa retta:

$$\varphi(t) = f(x_0 + \lambda t, y_0 + \mu t)$$

Proposizione 9.30. *Poiché (x_0, y_0) è un punto interno ad A (essendo A aperto), la funzione $\varphi(t)$ è ben definita in un intorno dell'origine.*

Definizione 9.48. Si dice che f è **derivabile nella direzione** $\mathfrak{r}$ (o del versore (λ, μ)) nel punto (x_0, y_0) se la funzione φ è derivabile in $t = 0$. Il valore $\varphi'(0)$ è detto derivata direzionale e si indica con:

$$\frac{df}{d\mathfrak{r}}(x_0, y_0) \quad \text{oppure} \quad \frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0)$$

Formalmente:

$$\frac{df}{d\mathfrak{r}}(x_0, y_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + \lambda t, y_0 + \mu t) - f(x_0, y_0)}{t}$$

Relazione con le derivate parziali Le derivate parziali sono semplicemente derivate direzionali lungo direzioni specifiche:

- **Derivata rispetto a x (f_x):** Corrisponde alla direzione $\lambda = 1, \mu = 0$ (versore $\mathbf{e}_1$).

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t};$$

- **Derivata rispetto a y (f_y):** Corrisponde alla direzione $\lambda = 0, \mu = 1$ (versore $\mathbf{e}_2$).

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Esistenza delle derivate direzionali e Continuità Un fatto cruciale dell'analisi in più variabili è che l'esistenza di tutte le derivate direzionali in un punto **non implica** la continuità della funzione in quel punto.

Generalizzazione a n variabili Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Sia $\lambda \in \mathbb{R}^n$ un versore ($||\lambda|| = 1$). La retta passante per $\overline{\mathbf{x}}$ con direzione λ è l'insieme dei punti:

$$\mathfrak{r} = \{\overline{\mathbf{x}} + \lambda t : t \in \mathbb{R}\}$$

Consideriamo la restrizione $\varphi(t) = f(\overline{\mathbf{x}} + \lambda t)$. Poiché $\overline{\mathbf{x}}$ è interno, φ è definita in un intervallo $[-r, r]$.

Definizione 9.49. La **derivata direzionale** di f lungo λ in $\overline{\mathbf{x}}$ è:

$$\frac{df}{d\lambda}(\overline{\mathbf{x}}) = \varphi'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\overline{\mathbf{x}} + \lambda t) - f(\overline{\mathbf{x}})}{t}.$$

Anche in $\mathbb{R}^n$, le derivate parziali f_{x_i} sono le derivate direzionali calcolate lungo i vettori della base canonica $\mathbf{e}_i$:

$$f_{x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{t}.$$

Differenziabilità: Dal caso 1D al caso 2D Prima di definire la differenziabilità in due variabili, richiamiamo il concetto per funzioni di una variabile $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Definizione 9.50. Si dice che f è **differenziabile** in $x_0 \in I$ se esiste un numero reale $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \lambda(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

Significato geometrico L'equazione $y = f(x_0) + \lambda(x - x_0)$ rappresenta una retta passante per il punto $(x_0, f(x_0))$. Dire che f è differenziabile significa che esiste una retta che "approssima bene" il grafico di f vicino a x_0. Se $x \approx x_0$, allora $f(x) \approx f(x_0) + \lambda(x - x_0)$.

In una dimensione, vale l'equivalenza:

$$f \text{ differenziabile in } x_0 \iff f \text{ derivabile in } x_0$$

In tal caso, il coefficiente angolare è proprio la derivata: $\lambda = f'(x_0)$. La retta approssimante è la **retta tangente**:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Differenziabilità in due variabili Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con A aperto e $(x_0, y_0) \in A$. Vogliamo approssimare il grafico di f (una superficie) con un piano passante per il punto $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. L'equazione generica di un piano non verticale passante per P_0 è:

$$z = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

Definizione 9.51. Si dice che f è **differenziabile** nel punto (x_0, y_0) se esistono $a, b \in \mathbb{R}$ tali che:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Il denominatore rappresenta la distanza euclidea tra (x, y) e (x_0, y_0). Se il limite è 0, il piano approssima la funzione "più velocemente" di quanto la distanza tenda a zero.

$$\text{Se } (x, y) \approx (x_0, y_0) \implies f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

Teorema del Differenziale Esiste un legame stretto tra i coefficienti a, b del piano e le derivate parziali.

Teorema 9.31. *Se f è differenziabile in (x_0, y_0), allora:*

1. *f è derivabile parzialmente in (x_0, y_0).*
2. *I coefficienti del piano sono le derivate parziali:*

$$a = f_x(x_0, y_0) \qquad b = f_y(x_0, y_0)$$

Piano Tangente e Gradiente

Definizione 9.52. Se f è differenziabile, il piano che approssima il grafico è unico ed è chiamato **piano tangente**. L'equazione del piano tangente è:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Possiamo riscrivere questa formula in modo compatto usando il vettore gradiente $\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix}$

e il prodotto scalare:

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}.$$

Nota 14. Questa notazione evidenzia la forte analogia con il caso 1D ($y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$).

Caratterizzazione della differenziabilità

Corollario 6. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con A aperto e $(x_0, y_0) \in A$. Allora f è differenziabile in (x_0, y_0) se e solo se:*

1. *f è derivabile parzialmente nel punto (x_0, y_0);*
2. *Vale la seguente condizione di limite:*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0 \quad (**)$$

Confronto tra dimensioni

- **1 variabile:**

$$f \text{ differenziabile} \iff f \text{ derivabile}$$

- **2 variabili:**

$$f \text{ differenziabile} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} f \text{ derivabile parzialmente}$$

Notazione del Differenziale in $\mathbb{R}^2$ Ponendo gli incrementi $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$, il limite $(**)$ si riscrive:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - ah - bk}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

Oppure, per un generico punto (x, y):

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x + h, y + k) - f(x, y) - ah - bk}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

Definizione 9.53. Se f è differenziabile in un punto $(x, y) \in A$, si chiama **differenziale** di f relativo a (x, y) l'applicazione lineare:

$$d_{(x,y)}f : (h, k) \in \mathbb{R}^2 \to f_x(x, y)h + f_y(x, y)k \in \mathbb{R}$$

Usando la notazione del gradiente:

$$d_{(x,y)}f(h, k) = \nabla f(x, y) \cdot (h, k)$$

Definizione 9.54. Se f è differenziabile in ogni punto di A, si chiama differenziale di f in A l'applicazione globale:

$$df : (x, y) \in A \to d_{(x,y)}f$$

Generalizzazione in $\mathbb{R}^n$

Definizione 9.55. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con A aperto e $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Si dice che f è **differenziabile** nel punto $\overline{\mathbf{x}}$ se esistono n numeri reali $a_1, a_2, \ldots, a_n$ tali che:

$$\lim_{\mathbf{x} \to \overline{\mathbf{x}}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^n a_i(x_i - \overline{x}_i)}{||\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}||} = 0.$$

In tal caso, per $\mathbf{x} \sim \overline{\mathbf{x}}$, vale l'approssimazione lineare:

$$f(\mathbf{x}) \sim f(\overline{\mathbf{x}}) + \sum_{i=1}^n a_i(x_i - \overline{x}_i).$$

Se f è differenziabile in $\overline{\mathbf{x}}$, allora f è derivabile parzialmente e i coefficienti sono proprio le derivate parziali:

$$a_i = f_{x_i}(\overline{\mathbf{x}}) \quad \forall i \leq n.$$

Corollario 7. *f è differenziabile in $\overline{\mathbf{x}}$ se e solo se è derivabile parzialmente in $\overline{\mathbf{x}}$ e:*

$$\lim_{\mathbf{x} \to \overline{\mathbf{x}}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\overline{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\overline{\mathbf{x}})(x_i - \overline{x}_i)}{||\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}||} = 0.$$

Anche in $\mathbb{R}^n$:

$$f \text{ differenziabile} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} f \text{ derivabile parzialmente}$$

Notazione vettoriale e Differenziale in $\mathbb{R}^n$ Ponendo $h = \mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}$, il limite diventa:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\overline{\mathbf{x}} + h) - f(\overline{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\overline{\mathbf{x}})h_i}{||h||} = 0.$$

Definizione 9.56. Se f è differenziabile in $\mathbf{x} \in A$, si chiama **differenziale** di f relativo a $\mathbf{x}$ l'applicazione lineare:

$$d_{\mathbf{x}}f : h \in \mathbb{R}^n \longrightarrow \underbrace{\sum_{i=1}^n f_{x_i}(\mathbf{x})h_i}_{\nabla f(x) \cdot h} \in \mathbb{R}.$$

Definizione 9.57. Se f è differenziabile in ogni punto di A, si chiama differenziale di f in A l'applicazione:

$$df : \mathbf{x} \in A \to d_{\mathbf{x}}f.$$

Teorema sulla continuità di funzioni differenziabili

Teorema 9.32. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto, differenziabile in un punto $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Allora f è continua nel punto $\overline{\mathbf{x}}$.*

Teorema del differenziale

Teorema 9.33. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (A aperto). Supponiamo che f sia derivabile parzialmente in ogni punto di A e le derivate parziali siano continue in ogni punto $\overline{\mathbf{x}} \in A$. Allora f è differenziabile nel punto $\overline{\mathbf{x}}$.*

Relazioni tra differenziabilità e altre proprietà

- **Differenziabilità e Derivabilità Parziale**

$$f \text{ differenziabile} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} f \text{ derivabile parzialmente}$$

(La differenziabilità implica l'esistenza delle derivate parziali, ma non viceversa).

- **Condizione Sufficiente (Teorema del Differenziale)**

$$\begin{array}{c}\text{Esistenza derivate parziali}\\ + \\ \text{Continuità delle derivate parziali in } \overline{x}\end{array} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} f \text{ differenziabile in } \overline{x}$$

(La continuità delle derivate parziali è condizione sufficiente ma non necessaria per la differenziabilità).

- **Differenziabilità e Continuità**

$$f \text{ differenziabile} \Longrightarrow f \text{ continua}$$

- **Differenziabilità e Derivate Direzionali**

$$f \text{ differenziabile} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} \text{Esistenza di tutte le derivate direzionali}$$

(L'esistenza delle derivate direzionali non garantisce la differenziabilità).

Derivabilità delle funzioni composte

Teorema 9.34. *Siano $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due funzioni tali che, per ogni $\mathbf{x} \in A$, si abbia $g(\mathbf{x}) \in I$. Sotto queste ipotesi è ben definita la funzione composta $h : A \to \mathbb{R}$ data da:*

$$h(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})).$$

Se g è differenziabile in un punto $\mathbf{x} \in A$ e f è derivabile in $g(\mathbf{x})$, allora la funzione composta h è differenziabile in $\mathbf{x}$ e le sue derivate parziali sono date dalla formula:

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = f'(g(\mathbf{x})) \cdot \frac{\partial g}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \qquad j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Consideriamo il caso di una funzione scalare valutata lungo una curva parametrica.

Derivazione di funzioni composte lungo una curva

Teorema 9.35. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con A aperto, e siano $g_1, g_2 : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni tali che $\forall t \in I, (g_1(t), g_2(t)) \in A$. Definiamo la funzione composta $h : I \to \mathbb{R}$ come:*

$$h(t) = f(g_1(t), g_2(t)).$$

Se g_1, g_2 sono derivabili in $t \in I$ e f è differenziabile in $(g_1(t), g_2(t))$, allora h è derivabile in t e vale:

$$h'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(g_1(t), g_2(t)) \cdot g_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(g_1(t), g_2(t)) \cdot g_2'(t).$$

In notazione vettoriale, indicando la curva con $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$:

$$h'(t) = \nabla f(g(t)) \cdot g'(t).$$

Il risultato si generalizza al caso n-dimensionale.

Teorema 9.36. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e siano $g_1, \dots, g_n : I \to \mathbb{R}$ le componenti di una curva $g(t)$ a valori in A. La funzione composta $h(t) = f(g(t))$ è derivabile se le componenti di g sono derivabili e f è differenziabile, e si ha:*

$$h'(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(g(t)) \cdot g_i'(t) = \nabla f(g(t)) \cdot g'(t).$$

Teorema generale di derivazione delle funzioni composte

Teorema 9.37. *Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (con A aperto) e $g_1, \dots, g_n : B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ funzioni tali che, per ogni $\mathbf{y} \in B$, il vettore $g(\mathbf{y}) = (g_1(\mathbf{y}), \dots, g_n(\mathbf{y}))$ appartenga ad A. Definiamo la funzione composta $h : B \to \mathbb{R}$ come:*

$$h(\mathbf{y}) = f\begin{pmatrix} g_1(\mathbf{y}) \\ \vdots \\ g_n(\mathbf{y}) \end{pmatrix}.$$

Se tutte le componenti g_i sono differenziabili in un punto $\mathbf{y} \in B$ e f è differenziabile nel punto corrispondente $g(\mathbf{y})$, allora h è differenziabile in $\mathbf{y}$ e le sue derivate parziali sono date da:

$$\frac{\partial h}{\partial y_j}(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(g(\mathbf{y})) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial y_j}(\mathbf{y}) \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}.$$

In forma matriciale, questo corrisponde al prodotto del gradiente di f per il vettore delle derivate parziali

delle componenti interne rispetto a y_j:

$$\frac{\partial h}{\partial y_j}(\mathbf{y}) = \nabla f(g(\mathbf{y})) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_j}(\mathbf{y}) \\ \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial y_j}(\mathbf{y}) \end{pmatrix}.$$

Teorema sulle derivate direzionali delle funzioni differenziabili

Teorema 9.38. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile nell'aperto A. Allora, per ogni punto $\mathbf{x} \in A$ e per ogni versore $\lambda \in \mathbb{R}^n$ (con $\|\lambda\| = 1$), esiste la derivata direzionale di f lungo la direzione λ nel punto $\mathbf{x}$ e vale la relazione:*

$$\frac{df}{d\lambda}(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \lambda = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})\lambda_i.$$

Il seguente esempio mostra che l'esistenza di tutte le derivate direzionali e la validità della formula del gradiente non implicano necessariamente la differenziabilità. Consideriamo la funzione:

Derivate parziali di ordine superiore

Definizione 9.58. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con A aperto. Supponiamo che f sia derivabile parzialmente rispetto a x in ogni punto di A, definendo così la funzione:

$$f_x : (x, y) \in A \to f_x(x, y) \in \mathbb{R}.$$

Se la funzione f_x è a sua volta derivabile parzialmente rispetto a x in un punto (x_0, y_0), tale derivata si dice **derivata parziale seconda** di f due volte rispetto a x e si indica con:

$$f_{xx}(x_0, y_0) \quad \text{oppure} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0).$$

Analogamente, se f_x è derivabile rispetto a y, si definisce la derivata seconda mista:

$$f_{xy}(x_0, y_0) \quad \text{oppure} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0).$$

Estendendo il ragionamento alla derivata prima rispetto a y (f_y), otteniamo in totale quattro derivate parziali seconde (elementi della matrice Hessiana):

- **Derivate pure:**
$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} f_x, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} f_y$$
- **Derivate miste:**
$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x, \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y$$

Matrice Hessiana e derivate parziali seconde Consideriamo una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto. Se le derivate prime sono a loro volta derivabili, possiamo definire le derivate parziali di ordine superiore.

Definizione 9.59. Se le derivate parziali seconde di f esistono in ogni punto di A, si definisce **matrice Hessiana** di f l'applicazione matriciale:

$$\nabla^2 f : \mathbf{x} \in A \longrightarrow H(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & \cdots & f_{x_n x_n} \end{pmatrix}$$

Il determinante di tale matrice, indicato con $|\nabla^2 f|$ o $|H|$, è detto **Hessiano** di f. Nel caso bidimensionale ($n = 2$), la matrice assume la forma:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Vediamo alcuni esempi pratici di calcolo delle derivate seconde e dell'Hessiano.

Il fenomeno osservato negli esempi precedenti non è casuale, ma è garantito da un fondamentale teorema sulla commutatività delle derivate miste.

Teorema di Schwarz o Teorema di inversione dell'ordine di derivazione

Teorema 9.39. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Se le derivate parziali prime di f sono differenziabili in A (o più semplicemente, se f è di classe C^2), allora le derivate parziali miste sono uguali:*

$$f_{xy} = f_{yx}.$$

In termini operativi, derivare prima rispetto a x e poi rispetto a y è equivalente a derivare prima rispetto a y e poi rispetto a x.

Generalizzazione a n variabili Estendiamo i concetti appena visti a funzioni di n variabili.

Definizione 9.60. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x} \in A$. Se la derivata parziale f_{x_i} è a sua volta derivabile rispetto a x_j, definiamo la **derivata parziale seconda** rispetto a x_i e x_j come:

$$f_{x_i x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\mathbf{x}).$$

Le derivate con $i = j$ sono dette *pure*, quelle con $i \neq j$ sono dette *miste*.

Simmetria e conteggio delle derivate

Proposizione 9.40. *Sotto le ipotesi del Teorema di Schwarz, la matrice Hessiana è simmetrica, ovvero $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$ per ogni i, j. Di conseguenza, il numero di derivate parziali seconde distinte non è n^2, ma si riduce a:*

$$N = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Il seguente teorema fornisce una condizione sufficiente fondamentale per l'uguaglianza delle derivate parziali miste.

Teorema di Schwarz

Teorema 9.41. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un aperto A. Supponiamo che:*

1. *Esistano le derivate parziali miste f_{xy} e f_{yx} in ogni punto di A.*
2. *Tali derivate siano continue in un punto $(x_0, y_0) \in A$.*

Allora le derivate miste coincidono nel punto:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

Proprietà degli infinitesimi non negativi

Proposizione 9.42. *Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ un numero reale tale che $\alpha \geq 0$. Supponiamo che valga la seguente condizione:*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \alpha < \varepsilon.$$

Allora si ha necessariamente $\alpha = 0$.

Controesempio al Teorema di Schwarz Il seguente è un classico esempio (spesso attribuito a Peano) che dimostra come l'esistenza delle derivate miste non sia sufficiente a garantirne l'uguaglianza; è necessaria la loro continuità.

Derivate di ordine superiore Le definizioni di derivata parziale si estendono ricorsivamente agli ordini successivi.

Definizione 9.61. Si definiscono **derivate parziali di ordine** r (con $r \geq 2$) le derivate parziali delle funzioni derivate di ordine $r - 1$.

Corollario del Teorema di Schwarz Se le condizioni di regolarità sono soddisfatte, l'ordine di derivazione diventa irrilevante anche per le derivate di ordine superiore al secondo.

Corollario 8. *Sia f una funzione tale che le sue derivate parziali seconde siano differenziabili. Allora le derivate miste del terzo ordine dipendono solo dal numero di derivazioni rispetto a ciascuna variabile, e non dall'ordine in cui vengono eseguite. In particolare:*

$$f_{xxy} = f_{xyx} = f_{yxx} \quad (\textit{2 volte in } x, 1 \textit{ volta in } y)$$
$$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx} \quad (\textit{1 volta in } x, 2 \textit{ volte in } y)$$

Estensione al caso generale

Corollario 9. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (A aperto) e sia $r \geq 2$. Supponiamo che le derivate parziali di ordine $r - 1$ siano differenziabili. Allora, per le derivate parziali di ordine r, l'ordine di derivazione è invertibile. Coincidono tutte le derivate ottenute derivando lo stesso numero di volte rispetto a ciascuna variabile.*

Notazione Una derivata di ordine r si indica spesso con il simbolo:

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}$$

dove $i_1, \dots, i_n$ sono interi non negativi tali che la loro somma è l'ordine totale: $\sum_{k=1}^n i_k = r$.

Classi di regolarità C^k

Definizione 9.62. Si dice che una funzione f è di classe C^k (scritto anche $f \in C^k(A)$) se tutte le derivate parziali di ordine k esistono e sono continue in A.

Proposizione 9.43. *Esiste una gerarchia tra le classi di regolarità: se una funzione è di classe C^k, allora è anche di classe C^j per ogni $j < k$. In simboli:*

$$f \in C^k \implies f \in C^j \quad \forall j \leq k.$$

Proprietà della differenziabilità di ordine superiore

Proposizione 9.44. *Se una funzione f ammette derivate parziali di ordine k differenziabili, allora tutte le derivate parziali di ordine j (con $j \leq k$) sono a loro volta differenziabili.*

Il Differenziale di ordine superiore Estendiamo il concetto di differenziale, inizialmente definito per l'approssimazione lineare, agli ordini successivi.

Definizione 9.63. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un aperto A.

1. **Differenziale primo:** Se f è differenziabile in (x, y), il differenziale è l'applicazione lineare:

$$d_{(x,y)} f(h, k) = f_x(x, y)h + f_y(x, y)k.$$

   È un polinomio omogeneo di I grado nelle variabili h, k.

2. **Differenziale secondo:** Se f ha derivate prime differenziabili, si definisce differenziale secondo l'applicazione:

$$d^2_{(x,y)} f(h, k) = f_{xx}(x, y)h^2 + 2f_{xy}(x, y)hk + f_{yy}(x, y)k^2.$$

   È un polinomio omogeneo di II grado. Simbolicamente, può essere visto come il "quadrato" dell'operatore differenziale:

$$d^2_{(x,y)} f(h, k) = \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x, y).$$

3. **Differenziale terzo:** Se le derivate seconde sono differenziabili:

$$d^3_{(x,y)} f(h, k) = f_{xxx}h^3 + 3f_{xxy}h^2k + 3f_{xyy}hk^2 + f_{yyy}k^3.$$

   Corrisponde al cubo simbolico $(f_x h + f_y k)^3$.

Formula generale del differenziale Possiamo generalizzare le definizioni precedenti utilizzando la notazione delle sommatorie e i coefficienti multinomiali.

Definizione 9.64. **(Caso $n = 2$)** Se le derivate parziali di ordine $r-1$ sono differenziabili, il differenziale di ordine r nel punto (x, y) è dato da:

$$d^r_{(x,y)} f(h,k) = \sum_{\substack{i_1,i_2 \in \mathbb{N}\cup\{0\} \\ i_1+i_2=r}} \frac{r!}{i_1! i_2!} \frac{\partial^r f}{\partial x^{i_1} \partial y^{i_2}}(x,y) h^{i_1} k^{i_2}.$$

(Caso generale in $\mathbb{R}^n$) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Il differenziale di ordine r rispetto all'incremento $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ è:

$$d^r_{\mathbf{x}} f(\mathbf{h}) = \sum_{\substack{i_1,\dots,i_n \geq 0 \\ i_1+\dots+i_n=r}} \frac{r!}{i_1! \dots i_n!} \frac{\partial^r f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(\mathbf{x}) h_1^{i_1} \dots h_n^{i_n}.$$

Polinomi di Taylor L'obiettivo è approssimare la funzione f nell'intorno di un punto (x_0, y_0) mediante polinomi di grado crescente, generalizzando il concetto di piano tangente.

Definizione 9.65. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e sia $(x_0, y_0) \in A$.

- **Ordine 0:** $P_0(x, y) = f(x_0, y_0)$.
- **Ordine 1:**
$$P_1(x,y) = f(x_0,y_0) + d_{(x_0,y_0)} f(x - x_0, y - y_0).$$
In forma estesa:
$$P_1 = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0).$$
- **Ordine 2:**
$$P_2(x,y) = P_1(x,y) + \frac{1}{2} d^2_{(x_0,y_0)} f(x - x_0, y - y_0).$$
- **Ordine k:**
$$P_k(x,y) = f(x_0,y_0) + \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j!} d^j_{(x_0,y_0)} f(x - x_0, y - y_0).$$

Teorema di Taylor con resto di Peano Questo teorema formalizza l'idea che P_k sia la "migliore approssimazione locale" di ordine k.

Teorema 9.45. *Sia $f : A \to \mathbb{R}$ e sia $(x_0, y_0) \in A$. Supponiamo che f sia differenziabile $K-1$ volte e che le derivate di ordine $K-1$ siano differenziabili. Allora:*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - P_K(x,y)}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|^K} = 0.$$

In altre parole, l'errore $R_K = f - P_K$ è un infinitesimo di ordine superiore a $\|(x,y) - (x_0,y_0)\|^K$ (o $o(\rho^K)$).

Teorema di Taylor con resto di Lagrange Questo teorema fornisce una forma esplicita per l'errore, utile per le stime numeriche, analoga a quella in una variabile.

Teorema 9.46. *Sia $f : A \to \mathbb{R}$ con derivate di ordine k differenziabili. Siano (x, y) e (x_0, y_0) due punti tali che il segmento S che li congiunge sia interamente contenuto in A. Allora esiste un punto intermedio*

$(\overline{x}, \overline{y}) \in S$ *tale che:*

$$f(x,y) - P_k(x,y) = \frac{1}{(k+1)!} d^{k+1}_{(\overline{x},\overline{y})} f(x - x_0, y - y_0).$$

Il Teorema del Valor Medio (Lagrange) Il caso $k = 0$ del teorema precedente corrisponde al classico Teorema di Lagrange (o del Valor Medio) per funzioni di più variabili.

Teorema 9.47. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ differenziabile su un aperto A. Siano $\mathbf{x}, \mathbf{x}_0 \in A$ tali che il segmento S di estremi $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}_0$ sia contenuto in A. Allora esiste un punto $\overline{\mathbf{x}} \in S$ tale che:*

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = Df(\overline{\mathbf{x}}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Teorema di Lagrange in più variabili Il Teorema del Valor Medio (o di Lagrange) si generalizza naturalmente a funzioni di più variabili, a patto di poter connettere i punti con un segmento che non esca dal dominio.

Teorema 9.48. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile su un aperto A. Siano $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ due punti di A tali che il segmento S di estremi $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sia interamente contenuto in A. Allora esiste un punto $\overline{\mathbf{x}} \in S$ (interno al segmento) tale che:*

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\overline{\mathbf{x}})(x_i - y_i) = \nabla f(\overline{\mathbf{x}}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Caratterizzazione delle funzioni costanti Una delle conseguenze più importanti del Teorema di Lagrange è la possibilità di dedurre la costanza globale di una funzione dall'annullamento del suo gradiente. Questa proprietà richiede una condizione topologica sul dominio: la connessione.

Corollario 10. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile su un aperto* ***connesso*** *A. Allora f è costante in A se e solo se il gradiente è nullo ovunque:*

$$f \text{ è costante} \iff \nabla f(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in A.$$

(Ovvero $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = 0$ per ogni $i \in \{1, \ldots, n\}$ e per ogni $\mathbf{x} \in A$).

Importanza della connessione La condizione che A sia connesso è cruciale per la seconda implicazione.

Estremi assoluti

Definizione 9.66. Se f è continua su un insieme compatto $A \subseteq \mathbb{R}^2$, per il Teorema di Weierstrass f ammette minimo e massimo assoluti. Poiché gli estremi assoluti sono anche estremi relativi, la ricerca si restringe ai candidati che possono essere estremi relativi. I punti candidati per gli estremi assoluti vanno cercati tra:

1. Punti interni ad A in cui il gradiente è nullo ($f_x = f_y = 0$).
2. Eventuali punti interni in cui le derivate parziali non esistono.
3. Punti sulla frontiera di A (estremi vincolati).

Il confronto tra i valori assunti dalla funzione in questi punti determinerà il minimo assoluto (valore più piccolo) e il massimo assoluto (valore più grande).

Metodo per gli Estremi Vincolati Supponiamo che la frontiera di A sia composta da curve parametrizzabili come grafici di funzioni:

- Per un tratto di frontiera $y = \varphi(x)$ con $x \in [a, b]$, la restrizione di f diventa una funzione di una variabile:

$$g(x) = f(x, \varphi(x)), \quad x \in [a, b]$$

  Gli estremi vanno cercati tra i punti in cui $g'(x) = 0$ (interni all'intervallo) e agli estremi a e b.

- Analogamente, per un tratto $x = \psi(y)$ con $y \in [c, d]$, si studia $h(y) = f(\psi(y), y)$.

Funzioni Vettoriali

Definizione 9.67. Una **funzione vettoriale** è un'applicazione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dove $m \neq 1$ (se $m = 1$ è scalare) oppure $m = n$. Per ogni $x \in A$ fissato, il valore $f(x)$ è un vettore di $\mathbb{R}^m$, quindi può essere rappresentato come:

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$$

Al variare di $x \in A$, otteniamo m funzioni reali $f_i : A \to \mathbb{R}$, dette **componenti** di f. Possiamo scrivere sinteticamente $f = (f_1, \dots, f_m)$. Se $m = 1$, le funzioni a valori in $\mathbb{R}$ sono dette *funzioni reali* o *scalari*.

Un esempio notevole è il gradiente. Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione reale derivabile parzialmente in ogni punto di A, il **gradiente** di f è l'applicazione vettoriale $Df : A \to \mathbb{R}^n$ definita da:

$$Df(x) = (f_{x_1}(x), \dots, f_{x_n}(x))$$

Definizione 9.68. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e sia x_0 un punto di accumulazione per A. Si dice che il limite di $f(x)$ per x che tende a x_0 è $l \in \mathbb{R}^m$, e si scrive:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

se $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A$ con $0 < \|x - x_0\| < \delta$, si ha $\|f(x) - l\| < \varepsilon$.

In termini topologici, $\|f(x) - l\| < \varepsilon$ equivale a dire che $f(x) \in C(l, \varepsilon)$ (cerchio/sfera di centro l e raggio ε). Quindi, $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ se e solo se, comunque si prenda un intorno sferico C di centro l, è possibile trovare un intorno sferico C' di centro x_0 tale che:

$$\forall x \in C' \cap A,\ x \neq x_0 \implies f(x) \in C$$

In notazione sintetica: se $x \sim x_0 \implies f(x) \sim l$.

Limite delle funzioni vettoriali

Teorema 9.49. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ con componenti $f = (f_1, \dots, f_m)$. Sia x_0 un punto di accumulazione per A e sia $l = (l_1, \dots, l_m) \in \mathbb{R}^m$. Allora:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \iff \forall i \in \{1, \dots, m\},\ \lim_{x \to x_0} f_i(x) = l_i$$

Osservazione 3. Questo teorema ci permette di calcolare il limite di una funzione vettoriale lavorando sulle singole componenti scalari. Se $\forall i \leq m$ esiste il limite $\lim_{x \to x_0} f_i(x) = l_i$, allora il vettore limite sarà $l = (l_1, \dots, l_m)$.

Per dimostrare questo teorema, introduciamo prima un lemma fondamentale sulle disuguaglianze tra norme e componenti.

Lemma 9.50. *Siano $a_1, a_2, \dots, a_m$ dei numeri reali (m numeri). Allora per ogni indice $j \leq m$ vale la relazione:*

$$|a_j| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{m} a_i^2} \leq \sum_{i=1}^{m} |a_i|$$

In termini vettoriali, dato un vettore a, la norma è maggiore o uguale di ogni singola componente e minore

o uguale della somma dei valori assoluti delle componenti.

Dimostrazione del Teorema sul Limite

Definizione 9.69. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Si dice che f è **continua** in un punto $x_0 \in A$ se $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A \text{ con } \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$$

Intuitivamente: se $x \sim x_0 \implies f(x) \sim f(x_0)$.

Teorema 9.51. *Ogni funzione vettoriale è continua nei punti isolati di A. Se invece x_0 è un punto di accumulazione per A, f è continua in x_0 se e solo se:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Corollario 11. *Una funzione vettoriale $f = (f_1, \dots, f_m)$ è continua in x_0 se e solo se tutte le sue componenti f_i sono continue in x_0.*

Definizioni globali

- Si dice che f è **continua in A** se è continua in ogni punto di A.
- f è continua in A se e solo se tutte le componenti di f sono continue in A (dal corollario precedente).

Definizione 9.70. Si dice che $f : A \to \mathbb{R}^m$ è **uniformemente continua** in A se:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x, y \in A \text{ con } \|x - y\| < \delta \implies \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$$

Nota 15. Come per le funzioni scalari, la continuità uniforme implica la continuità puntuale, ma non viceversa (f unif. cont. $\implies$ f cont., ma f cont. $\not\Longrightarrow$ f unif. cont.).

Teorema di Cantor generalizzato

Teorema 9.52. *Ogni funzione vettoriale continua su un insieme compatto $K \subset \mathbb{R}^n$ è uniformemente continua su K.*

Teorema 9.53. *f è uniformemente continua in A se e solo se ciascuna componente f_i di f è uniformemente continua in A.*

Definizione 9.71. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ con A aperto. Si dice che f è **derivabile parzialmente** rispetto alla variabile x_j in un punto $\overline{x} \in A$ se esiste finito il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_j + h, \dots, \overline{x}_n) - f(\overline{x})}{h}$$

In tal caso, questo limite è un vettore di $\mathbb{R}^m$ detto **derivata parziale** di f rispetto a x_j in $\overline{x}$ e si indica con:

$$f_{x_j}(\overline{x}) \quad \text{oppure} \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(\overline{x})$$

Calcolo Differenziale per Funzioni Vettoriali

Teorema 9.54. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. La funzione f è derivabile parzialmente rispetto alla variabile x_j nel punto $\overline{x} \in A$ se e solo se tutte le sue componenti f_i (per $i = 1, \dots, m$) sono derivabili parzialmente rispetto a x_j in $\overline{x}$. In tal caso, il vettore delle derivate parziali è costituito dalle derivate delle singole componenti:*

$$f_{x_j}(\overline{x}) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\overline{x}), \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\overline{x}), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(\overline{x}) \right)$$

Matrice Jacobiana (o Gradiente)

Definizione 9.72. Se f è derivabile parzialmente rispetto a tutte le variabili in ogni punto di A, si definisce **matrice Jacobiana** di f l'applicazione $Df : A \to M_{m,n}(\mathbb{R})$ data da:

$$Df(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

La matrice Jacobiana viene spesso indicata con la notazione $\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$.

Casi particolari

- Se $m = 1$ (funzione scalare), la matrice è un vettore riga $1 \times n$ (il gradiente classico).
- Se $m = n$, Df è una matrice quadrata. Il suo determinante, $J = \det(Df)$, è detto **Determinante Jacobiano** (o semplicemente Jacobiano).

Differenziabilità

Definizione 9.73. Si dice che f è **differenziabile** in un punto $x \in A$ se:

1. f è derivabile parzialmente rispetto a tutte le variabili in x (esiste $Df(x)$).
2. Vale la condizione di limite:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - Df(x) \cdot h}{\|h\|} = 0$$

Osservazione sulla notazione Il termine h è un vettore incremento in $\mathbb{R}^n$ (colonna $n \times 1$). Il prodotto $Df(x) \cdot h$ è il prodotto righe per colonne tra la matrice $m \times n$ e il vettore $n \times 1$, risultando in un vettore di $\mathbb{R}^m$. Esplicitamente:

$$Df(x) \cdot h = (\nabla f_1(x) \cdot h, \ldots, \nabla f_m(x) \cdot h)$$

dove $\nabla f_i(x) \cdot h$ è il prodotto scalare standard.

Teorema 9.55. *Una funzione vettoriale f è differenziabile in $x \in A$ se e solo se tutte le sue componenti f_i sono differenziabili in x.*

Relazione tra differenziabilità e continuità

Teorema 9.56.

- *Se f è differenziabile in x, allora f è continua in x.*
- ***Teorema del Differenziale Totale:*** *Se f è derivabile parzialmente in un intorno di x e le derivate parziali sono continue in x (cioè $f \in C^1$), allora f è differenziabile in x.*

Definizione 9.74. Se f è differenziabile in x, l'applicazione lineare:

$$d_x f : h \in \mathbb{R}^n \to Df(x) \cdot h \in \mathbb{R}^m$$

è detta **differenziale** di f relativo a x.

Controesempio al Teorema di Lagrange per funzioni vettoriali

Derivate di ordine superiore Le definizioni si estendono naturalmente: le derivate parziali di ordine r di f esistono se e solo se esistono le derivate parziali di ordine r delle componenti. Vale il **Teorema di Schwarz** sull'inversione dell'ordine di derivazione (applicato componente per componente).

Calcolo Integrale per Funzioni Vettoriali

Definizione 9.75. Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}^m$. Si dice che f è **limitata** se esiste una costante $c > 0$ tale che:

$$\forall x \in [a, b], \quad \|f(x)\| \leq c$$

Proposizione 9.57. *Una funzione vettoriale f è limitata se e solo se tutte le componenti di f sono limitate.*

Definizione 9.76. Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ una funzione limitata. Si dice che f è **integrabile** in $[a, b]$ se ciascuna componente f_i di f è integrabile. In tal caso, si definisce **integrale di** f esteso ad $[a, b]$ il vettore:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \left(\int_a^b f_1(x)\, dx, \ldots, \int_a^b f_m(x)\, dx \right) \in \mathbb{R}^m$$

Teorema 9.58. *Ogni funzione vettoriale continua su $[a, b]$ è integrabile.*

Definizione 9.77. Una funzione $g : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ derivabile si dice **primitiva** di f se $g'(x) = f(x)$ per ogni x.

Teorema 9.59. *Siano $f = (f_1, \ldots, f_m)$ e $g = (g_1, \ldots, g_m)$ due funzioni vettoriali. Allora g è una primitiva di f se e solo se, per ogni $i \leq m$, la componente g_i è una primitiva della componente f_i.*

Teorema dell'Integrale come Primitiva

Teorema 9.60. *Se f è continua su $[a, b]$, allora la funzione integrale definita da:*

$$F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\, dt \qquad \text{con } x_0 \in [a, b]$$

è una primitiva di f.

Caratterizzazione delle Primitive

Teorema 9.61. *Se g è una primitiva di f sull'intervallo, allora tutte e sole le primitive di f sono le funzioni della forma:*

$$g(x) + c$$

dove $c \in \mathbb{R}^m$ è un vettore costante arbitrario.

Formula Fondamentale del Calcolo Integrale

Teorema 9.62. *Se f è continua e g è una qualsiasi primitiva di f, allora:*

$$\int_a^b f(x)\, dx = g(b) - g(a)$$

Funzioni Implicite Data un'equazione $f(x, y) = 0$, il problema delle funzioni implicite consiste nel determinare quando, per ogni x fissato, l'equazione nell'incognita y ammette una e una sola soluzione.

Definizione 9.78. Si dice che l'equazione $f(x, y) = 0$ **definisce implicitamente** y come funzione di x se:

$$\forall x,\ \exists!\ y \text{ tale che } f(x, y) = 0$$

In tal caso, si può definire la funzione $y(x)$ che associa a ogni x l'unico valore y che soddisfa l'equazione. Tale funzione è detta **funzione implicita** definita dall'equazione.

Interpretazione Grafica Se l'equazione definisce implicitamente y come funzione di x, allora l'insieme degli zeri di f (il luogo geometrico $f(x, y) = 0$) coincide con il grafico della funzione implicita $g(x)$.

$$(x, y) \in \text{Zeri}(f) \iff f(x, y) = 0 \iff y = g(x) \iff (x, y) \in \text{Graf}(g)$$

Consideriamo l'esempio della circonferenza $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. L'insieme degli zeri è la circonferenza unitaria. Geometricamente, una retta verticale interseca la circonferenza in due punti (tranne che agli estremi), quindi l'intera curva non è il grafico di una funzione.

Consideriamo l'esempio $f(x, y) = y^2 - x^2$. L'insieme degli zeri è costituito dalle due bisettrici $y = x$ e $y = -x$ (una "X" nell'origine).

Definibilità Locale Sebbene globalmente l'equazione possa non definire una funzione, ci chiediamo se ciò sia possibile *localmente*. Preso un punto (x_0, y_0) tale che $f(x_0, y_0) = 0$, è possibile trovare un rettangolo $R_0 = I \times J$ centrato in (x_0, y_0) tale che l'equazione $f(x, y) = 0$, ristretta a questo rettangolo, definisca univocamente y come funzione di x? Geometricamente, questo equivale a chiedere che l'intersezione del rettangolo con l'insieme degli zeri sia il grafico di una funzione.

Caso della circonferenza ($x^2 + y^2 - 1 = 0$)

Caso delle rette incidenti ($y^2 - x^2 = 0$)

Teorema del Dini sulle funzioni implicite

Teorema 9.63. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con A aperto. Supponiamo che:*

1. *f sia continua in A.*
2. *La derivata parziale f_y esista e sia continua in A.*
3. *Sia (x_0, y_0) un punto tale che $f(x_0, y_0) = 0$ (uno zero di f).*
4. *In tale punto valga la condizione di non degenerazione: $f_y(x_0, y_0) \neq 0$.*

Allora esistono un intervallo aperto I centrato in x_0 e un intervallo aperto J centrato in y_0 (tali che $I \times J \subseteq A$) con le seguenti proprietà:

1. *$\forall x \in I,\ \exists!\ y \in J$ tale che $f(x, y) = 0$. Questo definisce implicitamente una funzione $y : I \to J$.*
2. *La funzione implicita $y(x)$ è continua e soddisfa $y(x_0) = y_0$.*
3. *Se inoltre f_x è continua (cioè $f \in C^1$), allora $y(x)$ è derivabile in I (anzi $y \in C^1$) e la sua derivata vale:*
$$y'(x) = -\frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}$$

In generale, se $f \in C^k$, allora la funzione implicita $y \in C^k$.

Verifica sugli esempi precedenti Il teorema richiede $f_y \neq 0$. Vediamo dove fallisce questa condizione:

- Per la circonferenza $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$:
$$f_y = 2y$$
La derivata si annulla per $y = 0$, che corrisponde ai punti $(\pm 1, 0)$. Esattamente i punti dove graficamente non avevamo definibilità locale.

- Per le rette $f(x, y) = y^2 - x^2$:
$$f_y = 2y$$
La derivata si annulla per $y = 0$, che sulla curva corrisponde all'origine $(0, 0)$. Esattamente il punto di incrocio.

Definizione 9.79. Sia $f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$. Si dice che l'equazione $f(x_1, \ldots, x_n, y) = 0$ definisce implicitamente y come funzione di $x = (x_1, \ldots, x_n)$ se:

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_n),\ \exists!\ y \in \mathbb{R} \text{ t.c. } f(x_1, \ldots, x_n, y) = 0$$

La funzione implicita è quindi definita come:

$$y : x \in \mathbb{R}^n \to \text{l'unico } y \text{ t.c. } f(x, y) = 0$$

Generalizzazione del Teorema del Dini

Teorema 9.64. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ con A aperto. Supponiamo che:*

1. *f sia continua in A.*
2. *La derivata parziale f_y esista e sia continua in A.*
3. *Sia $(x_0, y_0) \in A$ uno zero di f, ovvero $f(x_0, y_0) = 0$.*
4. *$f_y(x_0, y_0) \neq 0$.*

Allora esistono un intervallo aperto $I \subset \mathbb{R}^n$ centrato in x_0 e un intervallo aperto $J \subset \mathbb{R}$ centrato in y_0 tali che:

1. *Per ogni $x \in I$, esiste un unico $y \in J$ tale che $f(x, y) = 0$.*
2. *La funzione implicita $y : I \to J$ così definita è continua e $y(x_0) = y_0$.*
3. *Se inoltre esistono le derivate parziali f_{x_i} continue per ogni $i \leq n$, allora y è differenziabile e per ogni $x \in I$ e $i \leq n$:*
$$\frac{\partial y}{\partial x_i}(x) = -\frac{f_{x_i}(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}$$
4. *Se $f \in C^k$, allora anche $y \in C^k$.*

Sistemi di Equazioni (Funzioni vettoriali implicite) Consideriamo un sistema di h equazioni in $n+h$ variabili, dove $y_1, \dots, y_h$ sono le incognite e $x_1, \dots, x_n$ i parametri:

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_h) = 0 \\ \vdots \\ f_h(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_h) = 0 \end{cases}$$

Possiamo scriverlo in forma vettoriale come $f(x, y) = 0$, dove $f : A \subseteq \mathbb{R}^{n+h} \to \mathbb{R}^h$.

Definizione 9.80. Si dice che il sistema definisce implicitamente le variabili $y = (y_1, \dots, y_h)$ in funzione di $x = (x_1, \dots, x_n)$ se:

$$\forall x \in \text{dominio}, \ \exists! \ y \in \mathbb{R}^h \text{ t.c. } f(x, y) = 0$$

La funzione implicita è in questo caso una funzione vettoriale $y : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^h$.

Teorema del Dini per sistemi

Teorema 9.65. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^{n+h} \to \mathbb{R}^h$ di classe C^1 su un aperto A. Sia $(x_0, y_0) \in A$ uno zero di f (cioè $f(x_0, y_0) = 0$). Supponiamo che la matrice Jacobiana parziale rispetto alle variabili y sia invertibile nel punto, ovvero:*

$$\det \frac{\partial(f_1, \dots, f_h)}{\partial(y_1, \dots, y_h)}(x_0, y_0) \neq 0$$

Allora:

1. *Esistono un intorno aperto $I \subseteq \mathbb{R}^n$ di x_0 e un intorno aperto $J \subseteq \mathbb{R}^h$ di y_0 tali che per ogni $x \in I$ esiste un unico $y \in J$ che soddisfa $f(x, y) = 0$.*
2. *La funzione implicita $y : I \to J$ è di classe C^1 e $y(x_0) = y_0$.*
3. *La matrice Jacobiana della funzione implicita è data da:*

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x) = -\left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))\right]^{-1} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x))$$

In termini di componenti, usando la regola di Cramer, per ogni $i \leq h$ e $k \leq n$:

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_k}(x) = -\frac{J_{k,i}(x, y(x))}{J(x, y(x))}$$

dove J è il determinante Jacobiano rispetto a y, e $J_{k,i}$ è il determinante ottenuto sostituendo la i-esima colonna di J con le derivate parziali rispetto a x_k.

Estremi Vincolati Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (funzione obiettivo) e $g : A \to \mathbb{R}^m$ (funzione vincolo). Definiamo l'insieme dei punti che soddisfano il vincolo (insieme ammissibile):

$$\mathcal{E}_0 = \{x \in A \mid g(x) = 0\}$$

Nota 16. L'equazione vettoriale $g(x) = 0$ corrisponde al sistema di m equazioni scalari $g_i(x) = 0$ per $i = 1, \dots, m$.

Definizione 9.81.

- Un punto $x_0 \in \mathcal{E}_0$ si dice di **massimo assoluto vincolato** per f se:

$$\forall x \in \mathcal{E}_0, \quad f(x) \leq f(x_0)$$

- Un punto $x_0 \in \mathcal{E}_0$ si dice di **minimo assoluto vincolato** per f se:

$$\forall x \in \mathcal{E}_0, \quad f(x) \geq f(x_0)$$

Gli estremi vincolati sono quindi gli estremi della restrizione di f all'insieme $\mathcal{E}_0$.

Collegamento con la ricerca sulla frontiera: In molti problemi (ad esempio in $\mathbb{R}^2$), cercare gli estremi di f sulla frontiera di un dominio (descritta da un'equazione come $x^2 + y^2 - 1 = 0$) equivale esattamente a un problema di estremo vincolato con vincolo $g(x, y) = 0$.

Estremi Vincolati e Moltiplicatori di Lagrange

Definizione 9.82. Un punto $x_0 \in \mathcal{E}_0$ si dice di **massimo relativo vincolato** per f se esiste un intorno rettangolare R_0 centrato in x_0 tale che:

$$\forall x \in R_0 \cap \mathcal{E}_0, \quad f(x) \leq f(x_0)$$

Analogamente per il minimo relativo vincolato (con $\geq$).

Osservazione 4. Se un punto è di estremo assoluto vincolato, è automaticamente anche di estremo relativo vincolato.

Teorema dei moltiplicatori di Lagrange

Teorema 9.66. *Siano $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funzioni di classe C^1 su un aperto A. Sia $\mathcal{E}_0 = \{(x, y) \in A \mid g(x, y) = 0\}$ l'insieme del vincolo. Sia $(x_0, y_0) \in \mathcal{E}_0$ un punto di estremo relativo vincolato per f. Se (x_0, y_0) è un punto regolare per il vincolo, ovvero $\nabla g(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, allora esiste un unico numero reale $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che (x_0, y_0) sia un punto critico per la **Funzione Lagrangiana**:*

$$H(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

In termini di derivate parziali, il sistema deve essere soddisfatto:

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) + \lambda g_x(x_0, y_0) = 0 \\ f_y(x_0, y_0) + \lambda g_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Nota 17. Il parametro λ è detto **Moltiplicatore di Lagrange**. Questa è una condizione necessaria per l'esistenza di estremi relativi vincolati.

Metodo Operativo per la ricerca degli estremi vincolati Supponiamo che $\mathcal{E}_0$ sia un insieme compatto. Per il Teorema di Weierstrass, esistono sicuramente massimo e minimo assoluti vincolati. Essi vanno cercati tra gli estremi relativi vincolati. I candidati sono:

1. Punti singolari del vincolo: punti in cui $\nabla g(x, y) = (0, 0)$.
2. Punti stazionari della Lagrangiana: soluzioni del sistema:

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda g_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) + \lambda g_y(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema di 3 equazioni nelle 3 incognite (x, y, λ), si ottengono i punti critici vincolati (x_i, y_i). Confrontando i valori $f(x_i, y_i)$ si determinano gli estremi assoluti.

Dimostrazione del Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange

Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange (Caso Generale)

Teorema 9.67. *Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $g : A \to \mathbb{R}^m$ (funzione vincolo vettoriale) con $m < n$ e A aperto. Supponiamo che $f, g \in C^1(A)$. Sia $x_0 \in A$ un punto di estremo relativo vincolato per f sull'insieme $\mathcal{E}_0 = \{x \in A \mid g(x) = 0\}$. Supponiamo che la matrice Jacobiana del vincolo abbia rango massimo nel punto x_0:*

$$\text{rango}\left[\frac{\partial(g_1, \ldots, g_m)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)}(x_0)\right] = m$$

Allora esiste un unico vettore di moltiplicatori $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ tale che x_0 sia un punto critico per la funzione Lagrangiana:

$$H(x) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x)$$

In termini di componenti, per ogni $j \in \{1, \ldots, n\}$ si ha:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_0) = 0$$

Nota 18. Se $m \geq n$, il sistema $g(x) = 0$ definisce generalmente un insieme finito di punti o l'insieme vuoto, rendendo banale il problema di ottimizzazione (basta confrontare i valori).

Proposizione 9.68. *Se $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione continua, allora l'insieme di livello zero $\mathcal{E}_0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) = 0\}$ è un insieme chiuso.*

Esercizi Svolti sugli Estremi Vincolati

Part I
Appunti rielaborati

Funzioni Localmente Invertibili

Definizione 9.83. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. La funzione f si dice **invertibile** (globalmente) se per ogni $y \in f(A)$ esiste un unico $x \in A$ tale per cui $y = f(x)$. In tal caso, la funzione f^{-1}, che ad ogni $y \in f(A)$ associa l'unico $x \in A$ tale che $y = f(x)$, è detta **funzione inversa** di f.

Nel caso unidimensionale ($n = 1$), considerando un intervallo A, ogni funzione f di classe C^1 con derivata priva di zeri risulta invertibile. Questo accade perché, se f' è priva di zeri in un intervallo, essa deve mantenere segno costante (per il teorema di Darboux), implicando che f sia strettamente crescente o strettamente decrescente e, di conseguenza, invertibile.

Nel caso multidimensionale ($n > 1$), tuttavia, la condizione che $f \in C^1$ e che abbia il determinante jacobiano privo di zeri non implica necessariamente che f sia globalmente invertibile.

Nota 19. Possiamo riformulare l'invertibilità definendo una funzione ausiliaria $g(x, y) = f(x) - y$, con $g : A \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Dire che f è invertibile equivale a dire che:

$$\forall y \in f(A)\ \exists!\ x \in A \text{ tale che } g(x, y) = 0$$

Ciò equivale ad affermare che l'equazione $g(x, y) = 0$ definisce implicitamente x come funzione di y.

Definizione 9.84. Sia A un insieme aperto. Si dice che una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è **localmente invertibile** in un punto $x_0 \in A$ se esiste un intorno aperto I di x_0 tale che la sua immagine $f(I)$ sia aperta e la restrizione di f a I sia invertibile (ovvero $\forall y \in f(I)\ \exists!\ x \in I$ tale che $y = f(x)$). In questo caso, l'inversa della restrizione di f all'intorno I prende il nome di **inversa locale** di f nel punto x_0.

Nota 20. La funzione implicita φ definita dall'equazione $g(x, y) = 0$ coincide con la funzione inversa di f, dal momento che $\varphi : y \to$ l'unico x tale che $g(x, y) = 0$, cioè per cui $y = f(x)$.

Teorema di Invertibilità Locale

Teorema 9.69. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, con A aperto, una funzione di classe C^1. Sia J il determinante della matrice jacobiana:*

$$J = \det \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$$

Fissato un punto $x_0 \in A$, supponiamo che $J(x_0) \neq 0$. Allora la funzione f è localmente invertibile nel punto x_0. L'inversa locale φ di f relativa al punto x_0 è di classe C^1 e la sua matrice jacobiana è data da:

$$\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)}(y) = \left[\frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(\varphi(y))\right]^{-1}$$

per ogni y nell'insieme di definizione di φ. Inoltre, se la funzione f è di classe C^k, anche l'inversa locale φ sarà di classe C^k.

Nota 21. Tornando all'esempio precedente in cui f non era globalmente invertibile, possiamo ora affermare che essa risulta però *localmente invertibile in ogni punto*. Questo è garantito dal fatto che $f \in C^1$ e $J(x, y) \neq 0$ per ogni $(x, y) \in A$.

Misura dei Sottoinsiemi Per noi, la misura di un insieme deve essere un numero reale che ci fornisce un'indicazione quantitativa di quanto sia estesa la porzione di spazio occupata dall'insieme stesso.

Misura di un Intervallo

Definizione 9.85. Se $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ è un intervallo (o rettangolo n-dimensionale) in $\mathbb{R}^n$, si definisce **misura** di I il numero reale non negativo:

$$\mu(I) = (b_1 - a_1) \cdot \cdots \cdot (b_n - a_n)$$

Nota 22. L'insieme vuoto può essere formalmente interpretato come un intervallo degenere in cui gli estremi coincidono:

$$\emptyset = [a, a[\times[a, a[\times \cdots \times [a, a[$$

Di conseguenza, la sua misura è nulla: $\mu(\emptyset) = 0$.

Pluriintervallo

Definizione 9.86. Un sottoinsieme $P \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **pluriintervallo** (o plurirettangolo) se può essere espresso come l'unione di un numero finito di intervalli di $\mathbb{R}^n$ che sono a due a due privi di punti interni comuni (ovvero, le cui parti interne sono disgiunte).

Misura di un Pluriintervallo

Definizione 9.87. Se $P = \bigcup_{i=1}^n R_i$ è un pluriintervallo (dove gli R_i sono rettangoli a due a due privi di punti interni comuni), si definisce **misura** di P la somma delle misure dei singoli rettangoli che lo compongono:

$$\mu(P) = \sum_{i=1}^{n} \mu(R_i)$$

Indipendenza dalla Decomposizione

Proposizione 9.70. *Siano $R_1, \ldots, R_k$ rettangoli a due a due privi di punti interni comuni e siano $R'_1, \ldots, R'_h$ rettangoli a due a due privi di punti interni comuni. Allora, se le loro unioni generano lo stesso pluriintervallo, ovvero se $\bigcup_{i=1}^k R_i = \bigcup_{j=1}^h R'_j$, si ha necessariamente che:*

$$\sum_{i=1}^{k} \mu(R_i) = \sum_{j=1}^{h} \mu(R'_j)$$

Nota 23. Questa proposizione è fondamentale perché ci garantisce che la definizione di misura di un plurirettangolo P è ben posta: essa non dipende dalla specifica decomposizione in rettangoli che scegliamo per formare P. Inoltre, un singolo rettangolo I è banalmente anche un plurirettangolo, la cui scomposizione è formata solo da se stesso; ne consegue che la misura di I come rettangolo coincide perfettamente con la sua misura valutata come plurirettangolo.

Chiusura delle Operazioni sui Plurirettangoli

Proposizione 9.71. *L'unione, l'intersezione e la differenza insiemistica di due plurirettangoli generano ancora dei plurirettangoli.*

Additività sui Plurirettangoli Disgiunti

Proposizione 9.72. *Se P_1 e P_2 sono due plurirettangoli disgiunti (cioè $P_1 \cap P_2 = \emptyset$), allora la misura della loro unione è la somma delle loro misure:*

$$\mu(P_1 \cup P_2) = \mu(P_1) + \mu(P_2)$$

Reticolo Relativamente Complementato

Definizione 9.88. Si chiama **reticolo relativamente complementato** (r.c.) ogni famiglia $\mathcal{L}$ di insiemi che soddisfa le seguenti tre proprietà di chiusura rispetto alle operazioni insiemistiche:

1. Chiusura per unione: $\forall A, B \in \mathcal{L}$, si ha $A \cup B \in \mathcal{L}$.
2. Chiusura per intersezione: $\forall A, B \in \mathcal{L}$, si ha $A \cap B \in \mathcal{L}$.
3. Chiusura per differenza: $\forall A, B \in \mathcal{L}$, si ha $A \setminus B \in \mathcal{L}$.

Nota 24. Alla luce della proposizione precedente sulle operazioni, la famiglia $\mathcal{P}$ di tutti i plurirettangoli di $\mathbb{R}^n$ costituisce un esempio perfetto di reticolo relativamente complementato.

Funzioni Additive su un Reticolo

Definizione 9.89. Dato un reticolo relativamente complementato $\mathcal{L}$, una funzione $\mu : \mathcal{L} \to [0, +\infty[$ si dice **additiva** se, presi comunque due elementi disgiunti del reticolo, la misura della loro unione è la somma delle loro misure. Formalmente:

$$\forall A, B \in \mathcal{L} \text{ con } A \cap B = \emptyset \implies \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Nota 25. Per quanto dimostrato in precedenza, la funzione $\mu : P \in \mathcal{P} \to \mu(P) \in [0, +\infty[$ è una funzione additiva sulla famiglia $\mathcal{P}$ dei plurirettangoli.

Proprietà delle Funzioni Additive su un Reticolo r.c.

Teorema 9.73. *Sia $\mathcal{L}$ un reticolo r.c. e sia $\mu : \mathcal{L} \to [0, +\infty[$ una funzione additiva. Allora la funzione μ gode delle seguenti proprietà fondamentali:*

1. ***Additività Finita**: Se $A_1, \ldots, A_n$ sono elementi di $\mathcal{L}$ a due a due disgiunti, allora*

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \quad (*)$$

2. ***Monotonia**: Se $A \subseteq B$, allora $\mu(A) \leq \mu(B)$.*
3. ***Misura della Differenza**: $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(A \cap B)$.*
4. ***Misura del Complemento Relativo**: Se $B \subseteq A$, allora $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$.*

5. ***Modularità***: $\forall A, B \in \mathcal{L}$, $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$.
6. ***Subadditività Finita***: $\forall A, B \in \mathcal{L}$, $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$.

Misura Interna ed Esterna di un Insieme Limitato

Definizione 9.90. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato.

- Si definisce **misura interna** di X, indicata con $\mu_i(X)$, l'estremo superiore delle misure di tutti i plurirettangoli contenuti in X:

$$\mu_i(X) = \sup\{\mu(P) \mid P \in \mathcal{P},\ P \subseteq X\}$$

- Si definisce **misura esterna** di X, indicata con $\mu_e(X)$, l'estremo inferiore delle misure di tutti i plurirettangoli che contengono X:

$$\mu_e(X) = \inf\{\mu(P) \mid P \in \mathcal{P},\ P \supseteq X\}$$

Relazione tra Misura Interna ed Esterna

Proposizione 9.74. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato, allora vale la seguente disuguaglianza:*

$$0 \leq \mu_i(X) \leq \mu_e(X) < +\infty$$

Misurabilità secondo Peano-Jordan

Definizione 9.91. Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **misurabile secondo Peano-Jordan** se la sua misura interna coincide con la sua misura esterna, ovvero se $\mu_i(X) = \mu_e(X)$. Il loro valore comune prende il nome di **misura** di X e si indica semplicemente con $\mu(X)$.

Nota 26. Se un insieme X è misurabile, allora $\mu(X) = \mu_i(X) = \mu_e(X)$ e, in base alla proposizione precedente, risulta $0 \leq \mu(X) < +\infty$. Inoltre, da un punto di vista intuitivo:

- Se $P \subseteq X$ è un plurirettangolo, la sua misura $\mu(P)$ rappresenta un'approssimazione *per difetto* di $\mu(X)$.
- Se $P \supseteq X$ è un plurirettangolo, la sua misura $\mu(P)$ rappresenta un'approssimazione *per eccesso* di $\mu(X)$.

Coerenza della Misura per i Plurirettangoli

Proposizione 9.75. *Se X è un plurirettangolo, allora X è misurabile secondo la nuova definizione (Peano-Jordan) e la sua misura valutata come plurirettangolo coincide con questa nuova misura.*

Teorema di Caratterizzazione degli Insiemi Misurabili

Teorema 9.76. *Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato. Allora X è misurabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono due plurirettangoli $P, P' \in \mathcal{P}$ tali che $P \subseteq X$ e $P' \supseteq X$, per i quali risulti:*

$$\mu(P') - \mu(P) < \varepsilon$$

Insiemi di Misura Nulla

Teorema 9.77. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato, allora X è misurabile e $\mu(X) = 0$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un plurirettangolo $P \supseteq X$ tale che $\mu(P) < \varepsilon$.*

Misurabilità dei Sottoinsiemi di Insiemi di Misura Nulla

Corollario 12. *Se X è un insieme misurabile con $\mu(X) = 0$, allora ogni suo sottoinsieme $Y \subseteq X$ è misurabile e ha anch'esso misura $\mu(Y) = 0$.*

Relazione tra Misura Nulla e Parte Interna

Proposizione 9.78. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme limitato e misurabile, allora $\mu(X) = 0$ se e solo se la sua parte interna è vuota, ovvero $\mathring{X} = \emptyset$.*

Nota 27. È importante sottolineare che avere parte interna vuota non garantisce la misurabilità. Esistono infatti insiemi privi di punti interni che non sono misurabili secondo Peano-Jordan. Un esempio classico è l'insieme dei numeri razionali nell'intervallo $[0, 1]$, ovvero $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.

Struttura a Reticolo degli Insiemi Misurabili

Teorema 9.79. *La famiglia m formata da tutti i sottoinsiemi limitati e misurabili di $\mathbb{R}^n$ costituisce un reticolo relativamente complementato. Ciò significa che l'unione, l'intersezione e la differenza di insiemi misurabili sono a loro volta insiemi misurabili.*

Additività della Misura

Teorema 9.80. *Sia $\mu : X \in m \to \mu(X) \in [0, +\infty[$. Allora μ è una funzione additiva sulla famiglia m degli insiemi misurabili (cioè, se $X, Y \in m$ e $X \cap Y = \emptyset$, si ha $\mu(X \cup Y) = \mu(X) + \mu(Y)$).*

Proprietà della Misura

Proposizione 9.81. *La misura μ gode delle seguenti proprietà fondamentali:*

1. *È finitamente additiva, cioè se $X_1, \ldots, X_n$ sono insiemi misurabili e a due a due disgiunti:*

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(X_i)$$

2. *Monotonia: se $X \subseteq Y$, allora $\mu(X) \leq \mu(Y)$.*
3. *Misura della differenza: se $X, Y \in m$, si ha $\mu(X \setminus Y) = \mu(X) - \mu(X \cap Y)$.*
4. *Differenza per sottoinsiemi: se $Y \subseteq X$, allora $\mu(X \setminus Y) = \mu(X) - \mu(Y)$.*
5. *Modularità: $\mu(X \cup Y) + \mu(X \cap Y) = \mu(X) + \mu(Y)$.*
6. *Subadditività: $\mu(X \cup Y) \leq \mu(X) + \mu(Y)$.*

Misurabilità di Chiusura e Parte Interna

Proposizione 9.82. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato e misurabile, anche la sua chiusura $\bar{X}$ e la sua parte interna $\mathring{X}$ sono misurabili, e le loro misure coincidono:*

$$\mu(X) = \mu(\bar{X}) = \mu(\mathring{X})$$

Misura della Frontiera di un Insieme Misurabile

Corollario 13. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato e misurabile, allora la sua frontiera ∂X è misurabile e ha misura nulla, ovvero $\mu(\partial X) = 0$.*

Caratterizzazione della Misurabilità tramite la Frontiera

Teorema 9.83. *Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato. Allora X è misurabile se e solo se la sua frontiera ∂X è misurabile e ha misura nulla ($\mu(\partial X) = 0$).*

Esempio di Insieme Non Misurabile

Proposizione 9.84. *L'insieme dei numeri razionali nell'intervallo unitario, $X = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, è un insieme privo di punti interni che non risulta misurabile.*

Additività per Insiemi con Punti Interni Disgiunti

Corollario 14. *Se $X, Y \in m$ sono due insiemi misurabili privi di punti interni comuni (cioè $\mathring{X} \cap \mathring{Y} = \emptyset$),*

allora la misura dell'unione è la somma delle misure:

$$\mu(X \cup Y) = \mu(X) + \mu(Y)$$

Nota 28. **Misura dei segmenti, dei punti e degli insiemi finiti:**

- I segmenti in $\mathbb{R}^n$ (con $n > 1$) sono misurabili e hanno misura nulla. Questo si evince osservando che un segmento S può sempre essere visto come sottoinsieme della frontiera di un rettangolo I. Poiché I è misurabile, $\mu(\partial I) = 0$. Sfruttando $S \subseteq \partial I$, segue che S è misurabile e $\mu(S) = 0$.
- Per ogni punto $x \in \mathbb{R}^n$, il singoletto $\{x\}$ è misurabile e $\mu(\{x\}) = 0$, potendo essere interpretato come sottoinsieme (o caso limite) di un segmento.
- Ogni insieme finito $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ è misurabile e $\mu(X) = 0$. Essendo un'unione finita di singoletti disgiunti, per additività finita risulta $\mu(X) = \sum_{i=1}^{n} \mu(\{x_i\}) = 0$.

Insieme Traslato

Definizione 9.92. Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $z \in \mathbb{R}^n$ è un vettore, si chiama **traslato** di X (secondo il vettore z) l'insieme:

$$X_z = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x - z \in X\}$$

Invarianza per Traslazione della Misura

Proposizione 9.85. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme limitato e misurabile, allora per ogni $z \in \mathbb{R}^n$ anche il suo traslato X_z è misurabile. Inoltre, la misura è invariante per traslazioni:*

$$\forall z \in \mathbb{R}^n, \quad \mu(X_z) = \mu(X)$$

Nota 29. **Rettangoloide:** Data una funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ con $f \geq 0$, si chiama **rettangoloide** di f l'insieme del piano:

$$R_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b],\ 0 \leq y \leq f(x)\}$$

L'integrale definito geometricamente rappresenta proprio la misura di questo insieme: $\int_a^b f(x)dx = \text{area } R_f$.

Misurabilità del Rettangoloide e Integrale

Teorema 9.86. *Se una funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è non negativa ($f \geq 0$) e integrabile, allora il suo rettangoloide R_f è misurabile secondo Peano-Jordan e la sua misura coincide con il valore dell'integrale:*

$$\mu(R_f) = \int_a^b f(x)dx$$

Misurabilità per Insiemi Non Limitati

Definizione 9.93. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme generico (non necessariamente limitato). Dato un qualsiasi rettangolo I di $\mathbb{R}^n$, l'intersezione $X \cap I$ è sicuramente un insieme limitato, poiché $X \cap I \subseteq I$.

Si dice che X è **misurabile secondo Peano-Jordan** se per ogni rettangolo I di $\mathbb{R}^n$, l'insieme $X \cap I$ risulta misurabile (come insieme limitato). In questo caso, si definisce la **misura** di X come l'estremo superiore delle misure di queste intersezioni:

$$\mu(X) = \sup\{\mu(X \cap I) \mid I \text{ è un rettangolo di } \mathbb{R}^n\}$$

È importante notare che, per questa definizione estesa, la misura di un insieme non limitato può valere $+\infty$.

Coerenza con la Misura per Insiemi Limitati

Proposizione 9.87. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato e misurabile (secondo la prima definizione per insiemi limitati), allora X è misurabile anche secondo questa nuova definizione generale, e i valori delle due misure coincidono.*

Misura dell'Intero Spazio $\mathbb{R}^n$

Nota 30. Consideriamo l'intero spazio $X = \mathbb{R}^n$. Esso è misurabile secondo la nuova definizione e ha misura infinita: $\mu(\mathbb{R}^n) = +\infty$.

Infatti, per ogni rettangolo I, l'intersezione è $\mathbb{R}^n \cap I = I$, che è banalmente misurabile. Dalla definizione otteniamo:

$$\mu(\mathbb{R}^n) = \sup\{\mu(I) \mid I \text{ è un rettangolo di } \mathbb{R}^n\}$$

Per mostrare che questo sup è $+\infty$, basta dimostrare che per ogni $M > 0$ esiste un rettangolo I la cui misura superi M. Costruiamo il rettangolo (ipercubo) simmetrico:

$$I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

dove scegliamo gli estremi in modo che $\forall i \leq n$, si abbia $b_i - a_i = 2M$. La misura di questo rettangolo è $\mu(I) = (2M)^n$. Se assumiamo (senza perdita di generalità per sup) $M > 1$, si ha $(2M)^n > 2M > M$, il che dimostra che non c'è limite superiore.

Misura di una Retta nello Spazio

Nota 31. Se X è una retta in $\mathbb{R}^n$ (con $n \geq 2$), allora X è misurabile e la sua misura n-dimensionale è nulla: $\mu(X) = 0$.

Questo è vero perché, preso un qualsiasi rettangolo I in $\mathbb{R}^n$, l'intersezione $X \cap I$ è sempre un segmento (o un punto, o l'insieme vuoto). Abbiamo già dimostrato che in $\mathbb{R}^n$ un segmento limitato ha misura zero. Quindi $\mu(X \cap I) = 0$ per ogni I. Passando al sup, si ottiene $\mu(X) = \sup\{0\} = 0$.

L'Algebra degli Insiemi Misurabili e Additività Estesa

Teorema 9.88. *Sia $\bar{m} = \{X \subseteq \mathbb{R}^n \mid X$ è misurabile (eventualmente non limitato)$\}$. L'unione, l'intersezione e il passaggio al complementare di insiemi misurabili restituiscono ancora insiemi misurabili (cioè la famiglia $\bar{m}$ costituisce un'algebra di insiemi). Inoltre, la funzione misura estesa $\mu : X \in \bar{m} \to \mu(X) \in [0, +\infty[$ conserva la proprietà di additività su $\bar{m}$.*

Nota 32. Attenzione a una sottigliezza con ∞: passando agli insiemi non limitati, la comoda proprietà di sottrazione $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(A \cap B)$ in generale **cade** (smette di essere valida), poiché si potrebbe incorrere in forme indeterminate del tipo $\infty - \infty$.

Diametro di un Insieme e Partizione Misurabile

Definizione 9.94. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Si chiama **diametro** di X, indicato con $\text{diam}(X)$, l'estremo superiore delle distanze tra tutte le possibili coppie di punti appartenenti a X:

$$\text{diam}(X) = \sup\{||x - y|| \mid x, y \in X\}$$

Definizione 9.95. Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme limitato e misurabile, si chiama **partizione misurabile** di X ogni famiglia $P = \{X_1, \dots, X_r\}$ formata da un numero finito di sottoinsiemi di X che soddisfano le seguenti proprietà:

- Sono misurabili e contenuti in X: $\forall i \leq r,\ X_i \subseteq X$.
- Sono a due a due disgiunti (non si sovrappongono): $X_i \cap X_j = \emptyset\ \forall i \neq j$.
- La loro unione ricopre esattamente l'insieme: $\bigcup_{i=1}^{r} X_i = X$.

Definizione 9.96. Si chiama **diametro della partizione** P, indicato con $\text{diam}(P)$, il massimo tra i diametri degli insiemi che la compongono:

$$\text{diam}(P) = \max_{i \leq r} \text{diam}(X_i)$$

Esistenza di Partizioni Arbitrariamente Fini

Teorema 9.89. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme limitato e misurabile, allora per ogni $\varepsilon > 0$ è sempre possibile trovare una partizione misurabile P di X tale per cui $\text{diam}(P) < \varepsilon$.*

Partizione Generata

Definizione 9.97. Siano $P_1 = \{X_1, \dots, X_r\}$ e $P_2 = \{Y_1, \dots, Y_s\}$ due partizioni misurabili dello stesso insieme X. La famiglia formata da tutte le possibili intersezioni tra gli elementi dell'una e dell'altra, definita come:

$$P_{12} = \{X_i \cap Y_j \mid i \leq r,\ j \leq s\}$$

è detta **partizione generata** da P_1 e P_2.

Proposizione 9.90. *La partizione generata P_{12} è anch'essa una partizione misurabile di X.*

Somme di Riemann

Definizione 9.98. Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato e misurabile, e sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Consideriamo una partizione misurabile $P = \{X_1, \dots, X_n\}$ di X.

Per ogni sottoinsieme X_i della partizione (con $i \leq n$), definiamo l'estremo inferiore e superiore della funzione in quel tratto:

$$m_i = \inf\{f(x) \mid x \in X_i\}$$

$$M_i = \sup\{f(x) \mid x \in X_i\}$$

Si noti che $m_i, M_i \in \mathbb{R}$ sono valori finiti proprio perché f è limitata.

Sulla base di questi valori, introduciamo due grandezze:

- Si chiama **somma inferiore di Riemann** associata a P la quantità:

$$S'(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \mu(X_i)$$

- Si chiama **somma superiore di Riemann** associata a P la quantità:

$$S''(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \mu(X_i)$$

Banalmente, poiché per ogni indice si ha $m_i \leq M_i$, risulta sempre che $S'(f, P) \leq S''(f, P)$.

Teorema 9.91. *Passando agli estremi su tutte le possibili partizioni misurabili P di X, vale la disuguaglianza fondamentale:*

$$\sup_P S'(f, P) \leq \inf_P S''(f, P) \quad (*)$$

Integrabilità secondo Riemann

Definizione 9.99. Si dice che la funzione limitata f è **integrabile secondo Riemann** sull'insieme X se la disuguaglianza del teorema precedente diventa un'uguaglianza, ovvero se:

$$\sup_P S'(f, P) = \inf_P S''(f, P)$$

Il loro valore comune prende il nome di **integrale** di f esteso all'insieme X e si indica con il simbolo:

$$\int_X f(x)dx$$

Nomenclatura per la dimensione:

Nota 33.

- Per $n = 1$, l'integrale è monodimensionale e si definisce **integrale semplice**.
- Per $n = 2$, si utilizza una doppia integrazione e si parla di **integrale doppio**, denotato tipicamente come: $\iint_X f(x, y)dxdy$
- Per $n = 3$, si utilizzano tre integrazioni e si parla di **integrale triplo**, denotato come: $\iiint_X f(x, y, z)dxdydz$
- In generale, per n dimensioni si usano n segni di integrale e si parla genericamente di **integrali multipli**: $\int \cdots \int_X f(x_1, \dots, x_n)dx_1 \dots dx_n$

Limitazioni dell'Integrale

Proposizione 9.92. *Sia X un insieme limitato e misurabile, e sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione integrabile su X. Se denotiamo con $m = \inf\{f(x) \mid x \in X\}$ e $M = \sup\{f(x) \mid x \in X\}$, allora vale la seguente limitazione:*

$$m\mu(X) \leq \int_X f(x)dx \leq M\mu(X)$$

Di conseguenza, poiché f è limitata (e quindi $m, M \in \mathbb{R}$), segue necessariamente che $\int_X f(x)dx \in \mathbb{R}$.

Integrale su Insiemi di Misura Nulla

Proposizione 9.93. *Se un insieme X ha misura nulla ($\mu(X) = 0$), allora ogni funzione f limitata risulta integrabile su X, e il suo integrale vale zero:*

$$\int_X f(x)dx = 0$$

Nota 34. Se $f(x) = 0$ per ogni $x \in X$, la funzione f è banalmente integrabile su X e $\int_X f(x)dx = 0$. Infatti, in questo caso per ogni $i \leq n$ si ha $m_i = M_i = 0$. Per ogni partizione P, risulta $S'(f, P) = S''(f, P) = 0$, implicando che $\sup_P S'(f, P) = 0 = \inf_P S''(f, P)$.

Integrale di una Funzione Costante

Proposizione 9.94. *Se $f(x) = c$ per ogni $x \in X$, la funzione f è integrabile su X e si ha:*

$$\int_X f(x)dx = c\mu(X)$$

Spesso, questa relazione si abbrevia con la notazione $\mu(X) = \int_X 1dx$.

Monotonia delle Somme di Riemann rispetto al Raffinamento

Proposizione 9.95. *Siano P_1 e P_2 due partizioni misurabili di X e sia P la partizione generata da P_1 e P_2 (che rappresenta un raffinamento comune). Allora le somme inferiori non decrescono e le somme superiori non crescono:*

$$S'(f, P_1) \leq S'(f, P) \quad e \quad S''(f, P) \leq S''(f, P_2)$$

Confronto tra Somme Inferiori e Superiori

Corollario 15. *Se P_1 e P_2 sono due partizioni misurabili qualsiasi di X, si ha sempre:*

$$S'(f, P_1) \leq S''(f, P_2)$$

Disuguaglianza Fondamentale delle Somme di Riemann

Proposizione 9.96. *Per ogni funzione limitata $f : X \to \mathbb{R}$, l'estremo superiore di tutte le somme inferiori*

è minore o uguale all'estremo inferiore di tutte le somme superiori:

$$\sup_P S'(f,P) \leq \inf_P S''(f,P)$$

Teorema di Caratterizzazione delle Funzioni Integrabili

Teorema 9.97. *Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato e misurabile, e sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Allora f è integrabile su X se e solo se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste una partizione misurabile P di X tale che:*

$$S''(f,P) - S'(f,P) < \varepsilon$$

Integrabilità delle Funzioni Continue su Insiemi Compatti

Teorema 9.98. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme compatto (cioè chiuso e limitato) e misurabile, allora ogni funzione continua $f : X \to \mathbb{R}$ è integrabile su X.*

Teorema di Vitali-Lebesgue

Teorema 9.99. *Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato e misurabile, e sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Allora f è integrabile su X se e solo se l'insieme dei suoi punti di discontinuità ha misura nulla secondo Lebesgue.*

Nota 35. Tutti gli insiemi finiti o numerabili hanno misura nulla secondo Lebesgue. Di conseguenza, ogni funzione limitata che possieda al massimo un'infinità numerabile di punti di discontinuità risulta integrabile.

Proprietà dell'Integrale

Proposizione 9.100. *Valgono le seguenti proprietà fondamentali per gli integrali di funzioni limitate su insiemi limitati e misurabili:*

1. ***Linearità**: Se $f_1, \ldots, f_k$ sono funzioni integrabili su X e $c_1, \ldots, c_k$ sono costanti reali, allora anche la loro combinazione lineare è integrabile e vale:*

$$\int_X [c_1 f_1(x) + \cdots + c_k f_k(x)]dx = c_1 \int_X f_1(x)dx + \cdots + c_k \int_X f_k(x)dx$$

2. ***Additività rispetto al dominio**: Se $X_1, \ldots, X_n$ sono insiemi limitati e misurabili a due a due privi di punti interni comuni e f è integrabile su ciascun X_i, allora f è integrabile sull'unione $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$ e si ha:*

$$\int_X f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{X_i} f(x)dx$$

3. ***Positività e Monotonia**: Se $f(x) \geq 0$ su X, allora $\int_X f(x)dx \geq 0$. Di conseguenza, se $f(x) \leq g(x)$ su X, allora $\int_X f(x)dx \leq \int_X g(x)dx$.*

4. ***Annullamento dell'integrale per funzioni continue**: Se f è continua e non negativa ($f \geq 0$), allora $\int_X f(x)dx = 0$ se e solo se $f(x) = 0$ per ogni $x \in X$.*

5. ***Integrabilità su sottoinsiemi**: Se f è integrabile su X, lo è anche su ogni sottoinsieme $Y \subseteq X$ misurabile. Inoltre, se $f \geq 0$, si ha la monotonia rispetto al dominio: $\int_Y f(x)dx \leq \int_X f(x)dx$.*

6. ***Limitazioni globali**: Se f è integrabile, il suo integrale è compreso tra le aree dei "cilindri" di base X costruiti con gli estremi assoluti della funzione:*

$$\inf_X f(x) \cdot \mu(X) \leq \int_X f(x)dx \leq \sup_X f(x) \cdot \mu(X)$$

7. ***Integrazione su domini di misura nulla**: Se $\mu(X) = 0$, ogni funzione limitata è integrabile su X e $\int_X f(x)dx = 0$.*

8. ***Integrazione di funzioni costanti**: Se $f(x) = c$ per ogni $x \in X$, f è integrabile e $\int_X c\ dx = c \cdot \mu(X)$. In particolare, $\int_X 1\ dx = \mu(X)$.*

9. ***Disuguaglianza del valore assoluto**: Se f è integrabile, anche il suo valore assoluto $|f|$ è integrabile e vale la disuguaglianza triangolare per gli integrali:*

$$\left| \int_X f(x)dx \right| \leq \int_X |f(x)|dx$$

Teorema della Media Integrale

Teorema 9.101. *Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme limitato, misurabile e **connesso**, e $f : X \to \mathbb{R}$ è una funzione **continua**, allora esiste almeno un punto $\bar{x} \in X$ tale che:*

$$\int_X f(x)dx = f(\bar{x})\mu(X)$$

Cilindroide

Definizione 9.100. Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione non negativa ($f \geq 0$). Si chiama **cilindroide** (o rettangoloide in 1D) associato a f l'insieme dello spazio $\mathbb{R}^{n+1}$ definito come:

$$C_f = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in X \text{ e } 0 \leq z \leq f(x)\}$$

Nel caso particolare in cui il dominio sia piano ($n = 2$), il cilindroide è un solido in $\mathbb{R}^3$:

$$C_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in X \text{ e } 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

Misura del Cilindroide

Teorema 9.102. *Se f è integrabile sull'insieme X ed è non negativa, allora il suo cilindroide C_f è un insieme misurabile in $\mathbb{R}^{n+1}$ (secondo Peano-Jordan) e la sua misura è pari all'integrale della funzione:*

$$\mu(C_f) = \int_X f(x)dx$$

Integrabilità su Sottoinsiemi Misurabili

Teorema 9.103. *Se f è integrabile sull'insieme X, allora f è integrabile anche su ogni suo sottoinsieme $Y \subseteq X$ che sia misurabile. Inoltre, se $f \geq 0$, l'integrale è monotono rispetto al dominio:*

$$\int_Y f(x)dx \leq \int_X f(x)dx$$

(Questa è la dimostrazione della Proprietà 5 elencata in precedenza).

Formule di Riduzione Nel caso di $n = 2$, le formule di riduzione (o di integrazione iterata) permettono di ricondurre il calcolo di un integrale doppio al calcolo in sequenza di due integrali semplici. Queste formule, tuttavia, non sono applicabili su un insieme qualsiasi, ma valgono unicamente se il dominio di integrazione $X \subseteq \mathbb{R}^2$ è un **dominio normale**.

Poniamoci quindi nel piano, con $n = 2$.

Dominio Normale rispetto all'asse x

Definizione 9.101. Si dice che un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ è un **dominio normale rispetto all'asse** x se esistono un intervallo reale $[a, b]$ e due funzioni $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $\beta : [a, b] \to \mathbb{R}$, con $\alpha(x) \leq \beta(x)$ per ogni $x \in [a, b]$, tali che:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b,\ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

Nota 36. Se D è un dominio normale rispetto all'asse x, significa geometricamente che, per ogni fissato $x \in [a, b]$, l'insieme delle ordinate corrispondenti ai punti del dominio è un segmento chiuso:

$$\{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\} = [\alpha(x), \beta(x)]$$

Questo insieme è a tutti gli effetti un intervallo.

Dominio Normale rispetto all'asse y

Definizione 9.102. Si dice che un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ è un **dominio normale rispetto all'asse** y se esistono un intervallo reale $[c, d]$ e due funzioni $\gamma : [c, d] \to \mathbb{R}$ e $\delta : [c, d] \to \mathbb{R}$, con $\gamma(y) \leq \delta(y)$ per ogni $y \in [c, d]$, tali che:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [c, d] \text{ e } \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

Nota 37. Similmente al caso precedente, se D è un dominio normale rispetto all'asse y, per ogni fissato $y \in [c, d]$, l'insieme delle ascisse corrispondenti ai punti del dominio è un segmento chiuso:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in D\} = [\gamma(y), \delta(y)]$$

Anche in questo caso si tratta sempre di un intervallo.

Esempi sui Domini Normali

Nota 38. Come evidente dagli esempi, la normalità rispetto a un asse non implica la convessità dell'insieme. Inoltre, esistono domini che non sono normali né rispetto all'asse x né rispetto all'asse y (si pensi a una forma ad anello o a "U" molto pronunciata). In questi casi, la strategia operativa consiste nello spezzare il dominio D nell'unione di due o più sottodomini $D_1, D_2, \ldots$ che siano normali e privi di punti interni comuni. Per l'additività dell'integrale si avrà:

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \iint_{D_1} f(x, y)dxdy + \iint_{D_2} f(x, y)dxdy$$

Limitatezza dei Domini Normali

Proposizione 9.104. *Sia D un dominio normale rispetto all'asse x delimitato dalle funzioni $\alpha(x)$ e $\beta(x)$. Se le funzioni α e β sono limitate sull'intervallo $[a, b]$, allora l'intero dominio D è limitato in $\mathbb{R}^2$.*

Convergenza di Successioni in $\mathbb{R}^2$ Prima di studiare la chiusura dei domini normali, introduciamo un fondamentale lemma sulla convergenza.

Lemma 9.105. *Sia $((x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di punti in $\mathbb{R}^2$. La successione converge al punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se e solo se le due successioni delle componenti convergono rispettivamente a x e a y:*

$$\lim_{n\to+\infty}(x_n, y_n) = (x, y) \iff \lim_{n\to+\infty} x_n = x \text{ e } \lim_{n\to+\infty} y_n = y$$

Compattezza dei Domini Normali con Contorno Continuo

Proposizione 9.106. *Sia D un dominio normale delimitato da $\alpha(x)$ e $\beta(x)$. Se le funzioni α e β sono continue, allora il dominio D è compatto (ovvero chiuso e limitato).*

Misura dei Domini Normali

Teorema 9.107. *Sia D un dominio normale rispetto all'asse x, delimitato dalle funzioni $\alpha(x)$ e $\beta(x)$. Se le funzioni α e β sono integrabili sull'intervallo $[a, b]$, allora l'insieme D è misurabile (secondo Peano-Jordan) e la sua area è data da:*

$$\mu(D) = \int_a^b [\beta(x) - \alpha(x)]dx$$